

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO CUỐI KỲ
HỌC PHẦN: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Nhóm thực hiện: Nhóm 99,9%

Các thành viên trong nhóm

1. Phan Phi Phú	49.01.103.064
2. Đỗ Cao Thúy Vi	49.01.103.093
3. Nguyễn Lê Thanh Nhân	49.01.103.055
4. Võ Thụy Hồng Phúc	49.01.103.068
5. Võ Trần Thanh Trúc	50.01.103.081

Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Đình Hiền

Thành phố Hồ Chí Minh, 2026

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh công nghệ thông tin đang phát triển mạnh mẽ như hiện nay, các lĩnh vực chuyên sâu như Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu hay Xử lý hình ảnh ngày càng chứng tỏ được tầm quan trọng và sức ảnh hưởng to lớn. Để có thể tiến sâu vào các lĩnh vực cốt lõi này, học phần Cơ sở Toán học cho Công nghệ thông tin đóng vai trò là bộ phận nền tảng vững chắc nhất đối với mỗi sinh viên.

Tuy nhiên, với khối lượng kiến thức đồ sộ, mang tính trừu tượng cao trải dài từ Giải tích đến Đại số tuyến tính, cùng hệ thống công thức phức tạp, việc ghi nhớ và hệ thống hóa bài học luôn là một thách thức không nhỏ. Nhận thức được những khó khăn đó trong quá trình tự học và tra cứu tài liệu truyền thống, nhóm chúng em đã quyết định thực hiện đề án: **“Xây dựng hệ thống tra cứu kiến thức môn Cơ sở Toán trong Công nghệ thông tin” (MathBase)**. Đề án không chỉ là cơ hội để nhóm vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn, mà còn mang khát vọng tạo ra một công cụ hỗ trợ học tập đặc lực, trực quan và tốc độ cao dành cho các bạn sinh viên.

Để hoàn thành đề án này, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban chủ nhiệm khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM đã tạo môi trường học tập và nghiên cứu điều kiện tốt nhất. Đặc biệt, nhóm xin gửi lời tri ơn sâu sắc đến **PGS.TS. Nguyễn Đình Hiền** – người đã trực tiếp giảng dạy học phần Trí tuệ nhân tạo và tận tình hướng dẫn, đưa ra những định hướng quý báu giúp nhóm hoàn thiện sản phẩm.

Mặc dù đã nỗ lực hết sức trong quá trình nghiên cứu và phát triển, song do những giới hạn về mặt thời gian và kinh nghiệm thực tiễn, báo cáo và hệ thống chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm rất mong nhận được sự góp ý và chỉ bảo từ Thầy cùng các bạn để đề tài có thể tiếp tục hoàn thiện và phát triển tốt hơn trong tương lai.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

Nhóm thực hiện

PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

Thành viên nhóm	Công việc	Tiến độ hoàn thành
1. Phan Phi Phú	Lên ý tưởng, thực hiện tạo ra sản phẩm, kiểm thử các chức năng.	100%
2. Đỗ Cao Thúy Vi	Hỗ trợ kiểm thử các chức năng, viết báo cáo chương 5.	100%
3. Nguyễn Lê Thanh Nhân	Hỗ trợ kiểm thử các chức năng, viết báo cáo chương 4.	100%
4. Võ Thụy Hồng Phúc	Hỗ trợ tìm tài liệu tham khảo, viết báo cáo chương 1, 3.	100%
5. Võ Trần Thanh Trúc	Lên ý tưởng, viết báo cáo chương 2, 3.	100%

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG	9
1.1. Lý do chọn đề tài.....	9
1.2. Mục tiêu đồ án (Xây dựng hệ thống tra cứu tri thức thông minh).....	10
1.3. Ý nghĩa thực tiễn và đối tượng sử dụng	10
1.3.1. Ý nghĩa thực tiễn	10
1.3.2. Đối tượng sử dụng.....	11
1.4. Phạm vi đề tài.....	12
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	13
2.1. Tổng quan về bài toán tìm kiếm tri thức.....	13
2.2. Các thuật toán tìm kiếm và xử lý văn bản hiện hữu	14
2.3. Các công nghệ hỗ trợ hiển thị và tính toán	16
2.4. Thuật toán tìm kiếm trên đồ thị và ứng dụng trong giáo dục.....	17
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG	18
3.1. Kiến trúc tổng thể và luồng xử lý của hệ thống	18
3.1.1. Pha tiền xử lý dữ liệu.....	18
3.1.2. Pha thực thi phía máy khách.....	19
3.2. Mô hình hóa dữ liệu tri thức.....	19
3.2.1. Cấu trúc định tuyến và phân loại học.....	20
3.2.2. Khôi phục thể tri thức.....	21
3.3. Triển khai quy trình xử lý dữ liệu tự động.....	23
3.3.1. Thuật toán phân tích cú pháp LaTeX lồng nhau.....	23
3.3.2. Tự động biên dịch đồ họa TikZ sang chuẩn vector	25
3.4. Triển khai logic tìm kiếm và tối ưu hóa kết quả	27

3.4.1. Cấu hình trọng số và tối ưu mức độ liên quan	27
3.4.2. Kỹ thuật phân mảnh kết xuất và quản lý luồng hiển thị.....	28
3.5. Thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng	31
3.5.1. Hệ thống lọc tri thức đa tầng.....	31
3.5.2. Chế độ Tối và khả năng thích ứng giao diện.....	34
3.5.3. Tích hợp các công cụ hỗ trợ học tập	36
3.6. Phát triển công cụ Tìm lộ trình học tập thông minh.....	39
3.6.1. Xây dựng danh sách kẻ từ cấu trúc dữ liệu JSON	39
3.6.2. Cơ chế vận hành thuật toán tìm kiếm lộ trình.....	39
3.6.3. Trực quan hóa lộ trình bằng giao diện dòng thời gian	40
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ	42
4.1. Phương pháp kiểm thử và kịch bản thực nghiệm	42
4.1.1. Mục tiêu kiểm thử	42
4.1.2. Môi trường và dữ liệu kiểm thử.....	42
4.1.3. Kịch bản kiểm thử.....	42
4.2. Đánh giá độ chính xác của thuật toán tìm kiếm mờ.....	43
4.2.1. Cơ sở đánh giá	43
4.2.2. Kết quả thực nghiệm với truy vấn chính xác và không dấu	43
4.2.3. Khả năng dung sai với lỗi chính tả	44
4.2.4. Ảnh hưởng của cơ chế phân bổ trọng số	44
4.3. Đánh giá thuật toán tìm kiếm lộ trình học tập	44
4.3.1. Phân tích logic thuật toán	44
4.3.2. Kết quả thực nghiệm	44
4.3.3. Trực quan hóa lộ trình	45

4.4. Đánh giá hiệu năng hệ thống	45
4.4.1. Tốc độ phản hồi và xử lý trên thiết bị người dùng	45
4.4.2. Hiệu suất kết xuất công thức toán học	45
4.4.3. Kỹ thuật tải dữ liệu phân mảnh	45
4.5. Kết luận chung	45
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI	47
5.1. Kết luận và định hướng nâng cấp trí tuệ nhân tạo trong tương lai.....	47
5.1.1. Kết luận chung.....	47
5.1.2. Định hướng nâng cấp trí tuệ nhân tạo trong tương lai.....	48
5.2. Câu hỏi 1: Về cơ chế hoạt động của thuật toán Bitap trong Fuse.js.....	50
5.2.1. Nền tảng lý thuyết của thuật toán Bitap.....	50
5.2.2. Các bước hoạt động chi tiết của thuật toán	51
5.2.3. Triển khai trong Fuse.js và ứng dụng trong MathBase	51
5.3. Câu hỏi 2: Về cách hệ thống xử lý các công thức toán học phức tạp	52
5.3.1. Tổng quan luồng xử lý hai tầng.....	52
5.3.2. Tầng 1: Thuật toán phân tích cú pháp LaTeX đệ quy	53
5.3.3. Tầng 1: Luồng biên dịch đồ thị sang ảnh vector	53
5.3.4. Tầng 2: Kết xuất công thức trong trình duyệt.....	54
5.4. Câu hỏi 3: Về giải pháp tối ưu hóa tốc độ khi dữ liệu tăng trưởng	54
5.4.1. Phân tích giới hạn của kiến trúc hiện tại.....	54
5.4.2. Giải pháp ngắn hạn: Tối ưu hóa trong kiến trúc hiện tại.....	55
5.4.3. Giải pháp dài hạn: Chuyển sang kiến trúc xử lý lai.....	56
5.5. Câu hỏi 4: Về quy trình tự động hóa chuyển đổi dữ liệu từ LaTeX	57
5.5.1. Kiến trúc tổng thể của luồng chuyển đổi.....	57

5.5.2. Giai đoạn 1 – Đọc và làm sạch mã nguồn.....	57
5.5.3. Giai đoạn 2 – Nhận diện và bóc tách các khối nội dung.....	57
5.5.4. Giai đoạn 3 – Chuyển đổi định dạng kết hợp	58
5.5.5. Giai đoạn 4 – Tự động tạo siêu dữ liệu và gắn nhãn	58
5.5.6. Giai đoạn 5 – Đóng gói và xuất cơ sở dữ liệu.....	59

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1: Phân tích đối chiếu các thuật toán tìm kiếm và xử lý văn bản	16
Bảng 2: Code mẫu cho mảng Subjects	21
Bảng 3: Code mẫu cho mảng Topics	22
Bảng 4: Code thuật toán tìm kiếm mờ.....	27
Bảng 5: Code kỹ thuật phân mảnh kết xuất.....	29
Bảng 6: Code chế độ sáng/tối.....	35
Bảng 7: Tổng hợp định hướng nâng cấp trí tuệ nhân tạo trong tương lai	50
Bảng 8: So sánh các chiến lược tối ưu hóa theo quy mô dữ liệu	57

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1: Giao diện mảng Subjects	21
Hình 2: Giao diện mảng Topics	23
Hình 3: Định dạng LaTeX khi dùng thuật toán phân tích cú pháp LaTeX lồng nhau.....	25
Hình 4: Hình ảnh đồ thị sau biên dịch đồ họa TikZ sang chuẩn vector	26
Hình 5: Kết quả trả về khi thực hiện tìm kiếm.....	30
Hình 6: Kết quả trả về khi thực hiện tìm kiếm (có phần tải thêm bài viết).....	31

Hình 7: Thanh điều hướng hệ thống lọc tri thức đa tầng	33
Hình 8: Giao diện web MathBase (chế độ tối).....	35
Hình 9: Giao diện web MathBase (chế độ sáng).....	35
Hình 10: Trợ lý ảo được tích hợp trên web MathBase	37
Hình 11: Trang đích của trợ lý ảo được tích hợp.....	37
Hình 12: Bộ công cụ toán học chuyên nghiệp.....	38
Hình 13: Thư viện tài liệu tham khảo.....	39
Hình 14: Giao diện tìm lộ trình học tập phù hợp	40
Hình 15: Kết quả trả về khi tìm lộ trình học tập.....	41

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG

1.1. Lý do chọn đề tài

Trong chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin, học phần Cơ sở Toán học cho CNTT đóng vai trò nền tảng, cung cấp các kiến thức thiết yếu phục vụ cho các lĩnh vực chuyên sâu như Trí tuệ nhân tạo, Xử lý hình ảnh và Khoa học dữ liệu.

Tuy nhiên, trong quá trình học tập, sinh viên thường gặp phải một số khó khăn sau:

Thứ nhất, khối lượng kiến thức của học phần lớn và có tính trừu tượng cao. Nội dung trải dài từ Giải tích (giới hạn, vi phân, tích phân, chuỗi) đến Đại số tuyến tính (ma trận, định thức, không gian vector, ánh xạ tuyến tính), kèm theo nhiều công thức và quy trình tính toán phức tạp. Điều này gây khó khăn trong việc ghi nhớ, hệ thống hóa và vận dụng kiến thức.

Thứ hai, phương pháp tra cứu tài liệu hiện nay còn nhiều hạn chế. Phần lớn tài liệu tồn tại dưới dạng file PDF hoặc giáo trình in, khiến việc tìm kiếm thông tin mất nhiều thời gian và thiếu linh hoạt, đặc biệt khi người học không nhớ chính xác thuật ngữ cần tra cứu.

Thứ ba, các công cụ hỗ trợ tra cứu kiến thức toán học trên nền tảng web hiện nay chưa đáp ứng tốt nhu cầu học tập. Việc hiển thị công thức toán học và hình minh họa đôi khi chưa trực quan hoặc thiếu tính tương tác, làm giảm hiệu quả tiếp thu của người học.

Xuất phát từ những vấn đề trên, nhóm nhận thấy cần có một giải pháp hỗ trợ tra cứu kiến thức nhanh chóng, chính xác và trực quan hơn. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để vận dụng các kiến thức và kỹ thuật trong lĩnh vực Công nghệ thông tin nhằm xây dựng một hệ thống hỗ trợ học tập thực tiễn.

Vì vậy, nhóm quyết định thực hiện đề tài: “Xây dựng hệ thống tra cứu kiến thức môn Cơ sở Toán trong Công nghệ thông tin”, với mục tiêu tạo ra một công cụ hỗ trợ sinh viên trong việc hệ thống hóa và truy xuất kiến thức một cách hiệu quả.

1.2. Mục tiêu đề án (Xây dựng hệ thống tra cứu tri thức thông minh)

Mục tiêu của đề án là xây dựng một hệ thống tra cứu tri thức mang tên MathBase, nhằm hỗ trợ sinh viên ngành Công nghệ thông tin trong việc hệ thống hóa và truy xuất nhanh chóng các kiến thức thuộc học phần Cơ sở Toán học cho CNTT.

Để đạt được mục tiêu tổng quát này, đề án hướng đến các mục tiêu cụ thể sau:

- ***Xây dựng chức năng tìm kiếm hiệu quả:*** Phát triển cơ chế tìm kiếm cho phép người dùng tra cứu nhanh chóng các khái niệm, định nghĩa, định lý và ví dụ toán học, kể cả trong trường hợp nhập từ khóa không đầy đủ hoặc không chính xác.
- ***Tổ chức và quản lý dữ liệu tri thức có cấu trúc:*** Xây dựng hệ thống lưu trữ và tổ chức nội dung học tập theo cấu trúc rõ ràng, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận và theo dõi mạch kiến thức.
- ***Đảm bảo hiển thị nội dung toán học chính xác và trực quan:*** Thiết kế hệ thống có khả năng hiển thị các công thức và hình minh họa một cách rõ ràng, hỗ trợ người học trong việc hiểu và tiếp cận các khái niệm trừu tượng.
- ***Nâng cao trải nghiệm người dùng:*** Xây dựng giao diện thân thiện, dễ sử dụng, hỗ trợ tra cứu nhanh và phù hợp với nhiều thiết bị khác nhau, từ đó cải thiện hiệu quả học tập của người dùng.
- ***Số hóa và tích hợp nội dung học phần:*** Tổng hợp và số hóa các kiến thức trọng tâm của học phần Cơ sở Toán học cho CNTT, tạo thành một nguồn tài nguyên học tập tập trung, thuận tiện cho việc tra cứu và ôn tập.

1.3. Ý nghĩa thực tiễn và đối tượng sử dụng

1.3.1. Ý nghĩa thực tiễn

Việc xây dựng hệ thống MathBase không chỉ dừng lại ở việc lưu trữ dữ liệu mà còn mang lại nhiều giá trị thiết thực trong học tập và ứng dụng công nghệ:

Thứ nhất, hệ thống góp phần hệ thống hóa kiến thức của học phần Cơ sở Toán học cho CNTT. Thay vì tồn tại dưới dạng các tài liệu rời rạc, nội dung học tập được tổ chức lại theo cấu trúc rõ ràng, giúp người học dễ dàng theo dõi và nắm bắt mạch kiến thức.

Thứ hai, hệ thống giúp nâng cao hiệu quả tra cứu. Người dùng có thể nhanh chóng tìm kiếm các định nghĩa, định lý hoặc ví dụ thông qua từ khóa, thay vì phải tìm kiếm thủ công trong các tài liệu dài. Điều này góp phần tiết kiệm thời gian và hỗ trợ quá trình học tập hiệu quả hơn.

Thứ ba, hệ thống cải thiện khả năng tiếp cận các nội dung toán học. Các công thức và hình minh họa được trình bày rõ ràng, góp phần hỗ trợ người học trong việc hiểu các khái niệm trừu tượng.

Thứ tư, đề tài thể hiện khả năng ứng dụng các kiến thức và kỹ thuật trong lĩnh vực Công nghệ thông tin vào giải quyết một bài toán thực tiễn trong giáo dục, từ đó góp phần nâng cao kỹ năng xây dựng hệ thống và phát triển sản phẩm của sinh viên.

1.3.2. Đối tượng sử dụng

Hệ thống được thiết kế nhằm phục vụ nhiều nhóm người dùng trong môi trường học tập và nghiên cứu, bao gồm:

- ***Sinh viên ngành Công nghệ thông tin:*** Đây là đối tượng chính của hệ thống, đặc biệt là những sinh viên đang học hoặc cần ôn tập học phần Cơ sở Toán học cho CNTT.
- ***Giảng viên và người hướng dẫn:*** Hệ thống hỗ trợ trong việc tra cứu nhanh các nội dung cần thiết, phục vụ cho quá trình giảng dạy và hướng dẫn sinh viên.
- ***Người tự học và nghiên cứu:*** Những người có nhu cầu tìm hiểu hoặc ôn tập các kiến thức toán học nền tảng có thể sử dụng hệ thống như một công cụ hỗ trợ tra cứu thuận tiện.

1.4. Phạm vi đề tài

Đề tài tập trung xây dựng hệ thống tra cứu kiến thức phục vụ cho học phần Cơ sở Toán học cho Công nghệ thông tin. Phạm vi của hệ thống được xác định như sau:

Về nội dung, hệ thống chỉ bao gồm các kiến thức trọng tâm thuộc hai mảng chính là Giải tích và Đại số tuyến tính, bao gồm các khái niệm, định nghĩa, định lý, ví dụ và một số quy trình giải toán cơ bản. Các nội dung ngoài phạm vi học phần không được đề cập trong hệ thống.

Về chức năng, hệ thống hỗ trợ tra cứu thông tin, tìm kiếm theo từ khóa và hiển thị nội dung toán học dưới dạng trực quan. Hệ thống không tập trung vào việc giải toán tự động hay xây dựng các mô hình trí tuệ nhân tạo phức tạp.

Về dữ liệu, nguồn dữ liệu được sử dụng chủ yếu từ giáo trình, tài liệu học tập và slide bài giảng của học phần. Dữ liệu được chọn lọc và tổ chức lại nhằm phục vụ mục đích tra cứu và học tập.

Về phạm vi triển khai, hệ thống được xây dựng dưới dạng một nền tảng web phục vụ mục đích học tập và thử nghiệm, chưa hướng đến triển khai ở quy mô thương mại hoặc tích hợp vào các hệ thống đào tạo chính thức.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Tổng quan về bài toán tìm kiếm tri thức

Tìm kiếm tri thức là một phân nhánh quan trọng thuộc lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo và Khoa học thông tin. Khác với các công cụ tìm kiếm tài liệu truyền thống chỉ đơn thuần quét và trả về văn bản, mục tiêu của tìm kiếm tri thức là xác định, truy xuất và trích xuất những thông tin đã được cấu trúc hóa để đáp ứng chính xác nhu cầu nhận thức của con người.

Để hiểu rõ hơn về giá trị của hệ thống này, cần phân biệt rõ ba cấp độ tìm kiếm trong khoa học máy tính. Ở mức độ cơ bản nhất, quá trình tìm kiếm dữ liệu hoạt động dựa trên nguyên lý khớp từ khóa một cách tuyệt đối thông qua logic suy diễn. Nâng cao hơn là mức độ tìm kiếm thông tin, cho phép đối sánh dựa trên ngữ nghĩa bề mặt hoặc từ khóa mở rộng, nhưng hệ thống vẫn chưa thực sự "hiểu" nội dung. Tìm kiếm tri thức nằm ở cấp độ cao nhất, vận dụng ngữ cảnh, khả năng suy luận và các mô hình biểu diễn dữ liệu như hệ thống bản thể học hay đồ thị tri thức để đưa ra câu trả lời thông minh và sát với ý định của người dùng nhất.

Hiện nay, kiến trúc của các hệ thống tìm kiếm tri thức đang được hiện đại hóa thông qua các kỹ thuật trí tuệ nhân tạo tiên tiến. Thay vì chỉ đếm tần suất xuất hiện của từ khóa, hệ thống sử dụng truy xuất ngữ nghĩa thông qua các mô hình vector nhúng để thấu hiểu ý định truy vấn. Quá trình này thường được kết hợp với phương pháp truy xuất tăng cường sinh văn bản để tạo ra các phản hồi ngôn ngữ tự nhiên, đồng thời khắc phục triệt để hiện tượng "ảo giác" thường gặp ở các mô hình ngôn ngữ lớn. Dữ liệu được quản lý thông qua các cơ sở dữ liệu vector hoặc đồ thị tri thức nhằm ánh xạ các mối quan hệ phức tạp mà kỹ thuật tìm kiếm truyền thống không thể phát hiện.

Về mặt kiến trúc hệ thống, một quy trình tìm kiếm tri thức hoàn chỉnh diễn ra qua bốn pha. Đầu tiên, kho tri thức được xây dựng thông qua việc thu thập và chuẩn hóa các nguồn dữ liệu đa định dạng. Tiếp theo là bước tiền xử lý, nơi văn bản được chia nhỏ và chuyển đổi thành các vector toán học. Khi có truy vấn từ người dùng, câu hỏi cũng được

nhúng vào cùng một không gian vector để hệ thống đối sánh độ tương đồng. Cuối cùng, thuật toán sẽ xếp hạng và trích xuất các phân đoạn chứa lượng thông tin liên quan nhất để kết xuất ra màn hình. Mặc dù mang lại nhiều ứng dụng thực tiễn lớn như quản trị tri thức doanh nghiệp hay xây dựng hệ thống giáo dục điện tử, bài toán tìm kiếm tri thức vẫn đang phải giải quyết các thách thức hóc búa về việc tối ưu tốc độ xử lý hàng tỷ vector trong thời gian thực và đảm bảo tính cập nhật liên tục của dữ liệu.

2.2. Các thuật toán tìm kiếm và xử lý văn bản hiện hữu

Trong các hệ thống tìm kiếm hiện đại, việc tối ưu hóa thuật toán đối sánh văn bản đóng vai trò cốt lõi trong việc nâng cao trải nghiệm người dùng, đặc biệt là khi tích hợp với các hệ thống xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

Một trong những giải pháp nổi bật nhất là kỹ thuật tìm kiếm mờ hay còn gọi là tìm kiếm xấp xỉ. Khác với truy vấn cơ sở dữ liệu truyền thống đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối, tìm kiếm mờ có khả năng dung sai với các lỗi đánh máy, thiếu ký tự hoặc sai trật tự từ. Thay vì so khớp từng ký tự, thuật toán đo lường khoảng cách giữa chuỗi truy vấn và dữ liệu gốc. Việc áp dụng cơ chế này không chỉ giúp hệ thống trở nên linh hoạt hơn, đưa ra các gợi ý tự động thông minh, mà còn hỗ trợ quá trình làm sạch và hợp nhất các bộ dữ liệu lớn nhờ khả năng nhận diện các biến thể từ vựng.

Thành phần cốt lõi của cơ chế tìm kiếm xấp xỉ thường là thuật toán Bitap. Đây là một thuật toán dựa trên các phép toán mức bit để duy trì và cập nhật trạng thái tìm kiếm. Thuật toán này hoạt động với tốc độ chớp nhoáng trên các mẫu từ khóa có độ dài nhỏ hơn kích thước thanh ghi của bộ vi xử lý, đồng thời cho phép lập trình viên định nghĩa trước ngưỡng sai số tối đa. Nhờ tiêu tốn cực ít dung lượng bộ nhớ, Bitap là lựa chọn lý tưởng cho các tác vụ cần tốc độ phản hồi thời gian thực.

Để đánh giá được mức độ khớp, các thuật toán tìm kiếm mờ cần một thang đo toán học, tiêu biểu nhất là khoảng cách Levenshtein. Khoảng cách này được định nghĩa là số lượng thao tác tối thiểu (bao gồm chèn, xóa hoặc thay thế một ký tự) cần thực hiện để biến

đổi chuỗi nguồn thành chuỗi đích. Về mặt toán học, nếu khoảng cách bằng 0, hai chuỗi hoàn toàn trùng khớp; khoảng cách càng nhỏ thì độ tương đồng càng cao. Thuật toán tính toán khoảng cách này thường được triển khai bằng phương pháp quy hoạch động với độ phức tạp thời gian là $O(m \times n)$ (trong đó m và n là độ dài của hai chuỗi). Thước đo này hiện là nền tảng cho vô số ứng dụng kiểm tra lỗi chính tả và phát hiện đạo văn hiện nay.

Thuật toán / Kỹ thuật	Mục đích cốt lõi	Cơ chế hoạt động	Thế mạnh nổi bật	Hạn chế	Ứng dụng thực tiễn
Tìm kiếm mờ	Tìm kiếm xấp xỉ, đối sánh chuỗi không yêu cầu chính xác tuyệt đối.	Đánh giá độ tương đồng tổng thể, chấp nhận các lỗi sai sót như thiếu, thừa hoặc sai vị trí ký tự.	Tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, tính linh hoạt cao, khả năng chịu lỗi đánh máy cực tốt.	Cần kết hợp nhiều thuật toán lỗi bên dưới; dễ trả về kết quả nhiều nếu cấu hình sai ngưỡng.	Thanh tìm kiếm tự động gợi ý, chức năng tự động sửa lỗi chính tả trên web.
Thuật toán Bitap	Tìm kiếm xấp xỉ tốc độ cao chuyên biệt cho các mẫu từ khóa ngắn.	Sử dụng các phép toán mức bit để mô phỏng một bộ máy trạng thái hữu hạn.	Tốc độ truy xuất chớp nhoáng, tiết kiệm tối đa tài nguyên bộ nhớ do thao tác trực tiếp ở mức phần cứng.	Độ dài từ khóa tìm kiếm bị giới hạn bởi kích thước thanh ghi của bộ vi xử lý.	Làm bộ xử lý thời gian thực trong các thư viện lập trình (tiêu biểu như Fuse.js).

Khoảng cách	Đo lường mức độ	Tính toán số bước	Độ chính xác tuyệt đối	Tiêu tốn nhiều tài	Hệ thống kiểm tra đạo
Levenshtein	tương đồng hoặc khác biệt cụ thể giữa hai chuỗi văn bản.	thao tác tối thiểu để biến đổi chuỗi này thành chuỗi kia bằng quy hoạch động.	trong việc chấm điểm tương đồng, áp dụng linh hoạt cho nhiều loại dữ liệu.	nguyên tính toán và suy giảm tốc độ rõ rệt khi so sánh văn bản dài.	văn, đối chiếu chuỗi dữ liệu sinh học, kiểm tra chính tả.

Bảng 1: Phân tích đối chiếu các thuật toán tìm kiếm và xử lý văn bản

2.3. Các công nghệ hỗ trợ hiển thị và tính toán

Để xây dựng một hệ thống phần mềm giáo dục hay tài liệu kỹ thuật hoàn thiện, bên cạnh các thuật toán xử lý ngầm, việc lựa chọn công nghệ kết xuất giao diện và tính toán là yếu tố mang tính quyết định. Xu hướng công nghệ hiện nay đang chuyển dịch mạnh mẽ sang việc vận dụng tối đa sức mạnh của thiết bị người dùng nhằm giảm tải cho máy chủ.

Trong kiến trúc của hệ thống, logic tìm kiếm được ủy thác cho thư viện Fuse.js. Đây là một thư viện tìm kiếm mở mã nguồn mở, được phát triển hoàn toàn bằng JavaScript và tuân thủ triết lý không phụ thuộc vào bất kỳ thư viện bên thứ ba nào. Fuse.js cung cấp bộ công cụ tìm kiếm xấp xỉ nhạy bén cùng khả năng lọc dữ liệu logic phức tạp. Điểm sáng giá nhất của thư viện này là khả năng chạy trực tiếp trên trình duyệt, biến nó thành lựa chọn hoàn hảo để tra cứu nhanh các cấu trúc dữ liệu nội bộ mà không cần gửi yêu cầu về hệ thống máy chủ.

Đối với bài toán kết xuất các công thức toán học chuyên sâu, KaTeX nổi lên như một tiêu chuẩn mới. Được phát triển bởi Khan Academy, KaTeX là bộ xử lý JavaScript chuyên dụng để hiển thị các ký hiệu toán học trên nền web với hiệu năng vượt trội. Không

chỉ tương thích sâu với các cú pháp mã hóa phức tạp, KaTeX còn đảm bảo chất lượng hình ảnh sắc nét, không bị vỡ hạt trên các màn hình độ phân giải cao và tương thích hoàn hảo với các nền tảng lập trình giao diện hiện đại.

Tuy nhiên, giới hạn của KaTeX là chỉ xử lý được công thức đại số chứ không thể vẽ hình học. Để giải quyết vấn đề hiển thị đồ thị không gian, hệ thống ứng dụng gói lệnh TikZ từ hệ sinh thái LaTeX. Nhờ triết lý đồ họa dựa trên mã lệnh, TikZ cho phép định nghĩa mọi đường thẳng, tọa độ và hàm số bằng độ chính xác toán học tuyệt đối. Để đưa các đồ thị này lên web, một quy trình biên dịch tự động được thiết lập: mã TikZ gốc sẽ được chuyển đổi gián tiếp thành các tệp ảnh vector chuẩn SVG. Sự kết hợp giữa tốc độ của Fuse.js, sự sắc sảo của KaTeX và độ chính xác của TikZ đã tạo nên một kiến trúc hoàn chỉnh để hiển thị và truy xuất tài liệu khoa học một cách tối ưu.

2.4. Thuật toán tìm kiếm trên đồ thị và ứng dụng trong giáo dục

Trong một hệ thống tri thức phức tạp, các khái niệm không đứng độc lập mà có mối liên kết hữu cơ với nhau (ví dụ: muốn học Tích phân cần nắm vững Đạo hàm). Để mô hình hóa và khai phá các mối quan hệ này, hệ thống sử dụng lý thuyết đồ thị, trong đó mỗi bài học là một đỉnh và các liên kết tri thức là các cạnh.

Thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng được áp dụng để xác định con đường ngắn nhất kết nối hai khái niệm bất kỳ. Thuật toán này bắt đầu từ một đỉnh gốc và khám phá tất cả các đỉnh lân cận ở mức độ ưu tiên gần nhất trước khi tiến sang các mức xa hơn. Đặc tính này đảm bảo rằng lộ trình học tập được đề xuất luôn là lộ trình tối ưu về mặt số lượng bước trung gian, giúp người học nhanh chóng đạt được mục tiêu kiến thức mà không bị lạc giữa các thông tin không liên quan. Việc ứng dụng tìm kiếm theo chiều rộng trong giáo dục điện tử không chỉ giúp cá nhân hóa trải nghiệm học tập mà còn hỗ trợ sinh viên tự xây dựng được bản đồ kiến thức cho riêng mình.

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

Chương này trình bày chi tiết về kiến trúc phần mềm, các mô hình dữ liệu cốt lõi, và những thuật toán nền tảng được áp dụng để xây dựng hệ thống tra cứu cơ sở toán học. Toàn bộ thiết kế của dự án được định hướng bởi ba tiêu chí quan trọng nhất: hiệu năng truy xuất tức thời, tính toàn vẹn của ngôn ngữ toán học, và trải nghiệm người dùng liền mạch.

3.1. Kiến trúc tổng thể và luồng xử lý của hệ thống

Hệ thống tra cứu cơ sở toán học được thiết kế theo kiến trúc ứng dụng web tĩnh một trang dựa trên triết lý Jamstack kết hợp với nền tảng phi máy chủ. Mục tiêu chính của thiết kế này là mang lại tốc độ truy xuất tức thời, giảm thiểu tối đa độ trễ do giao tiếp mạng, đồng thời đảm bảo khả năng triển khai linh hoạt trên bất kỳ hạ tầng lưu trữ tĩnh nào mà không đòi hỏi tài nguyên máy chủ cơ sở dữ liệu truyền thống.

Khác với các mô hình nguyên khối trước đây nơi máy chủ phải tốn tài nguyên để tạo ra từng trang HTML, hệ thống này chuyển dịch toàn bộ gánh nặng tính toán sang thiết bị của người dùng. Điểm nhấn trong kiến trúc này là việc phân tách hoàn toàn vòng đời dữ liệu thành hai giai đoạn độc lập: pha tiền xử lý dữ liệu trước khi triển khai và pha thực thi trực tiếp trên trình duyệt.

3.1.1. Pha tiền xử lý dữ liệu

Trong môi trường phát triển, một quy trình tự động bóc tách và chuyển đổi dữ liệu được thiết lập thông qua kịch bản `build_data.js` chạy trên nền tảng Node.js. Quá trình này hoạt động gần giống như một trình biên dịch:

- Đầu vào là các tệp định dạng LaTeX nguyên thủy (`chuong1.tex`, `chuong2.tex`,...).
- Kịch bản Node.js sẽ đóng vai trò như một bộ phân tích cú pháp, quét tuần tự qua các tệp này, sử dụng các thuật toán chuyên biệt để nhận diện và bóc tách các đơn vị kiến thức có giá trị như định lý, hệ quả, ví dụ minh họa và bảng biểu.

- Các hình ảnh phức tạp (như đồ thị vẽ bằng mã lệnh TikZ) sẽ được đẩy qua một luồng xử lý phụ. Hệ thống sẽ gọi các tiến trình hệ điều hành để biên dịch gián tiếp thông qua pdflatex và chuyển đổi sang định dạng vector chuẩn SVG bằng công cụ pdftocairo nhằm đảm bảo độ sắc nét.
- Cuối cùng, toàn bộ khối tri thức sau khi được chuẩn hóa sẽ được kết xuất và đóng gói vào một tệp duy nhất là data.json. Tệp này đóng vai trò như một cơ sở dữ liệu phi cấu trúc, được tối ưu hóa dung lượng để sẵn sàng phục vụ trên môi trường web.

3.1.2. Pha thực thi phía máy khách

Khi người dùng truy cập ứng dụng web, toàn bộ giao diện tĩnh và khối logic điều khiển (app.js) sẽ được tải về trình duyệt thông qua mạng lưới phân phối nội dung. Ngay trong quá trình khởi tạo ứng dụng, một luồng tải dữ liệu bất đồng bộ sẽ được kích hoạt để đưa tệp data.json trực tiếp vào bộ nhớ RAM của thiết bị.

Từ thời điểm này, ứng dụng chuyển sang trạng thái tự trị hoàn toàn. Mọi thao tác tìm kiếm, lọc dữ liệu theo bộ môn, và kết xuất công thức toán học phức tạp đều được thực hiện nội bộ bằng tài nguyên của máy cá nhân. Cách tiếp cận đưa dữ liệu đến gần người dùng nhất này giúp thời gian phản hồi cho mọi truy vấn chỉ tính bằng mili-giây. Dựa trên độ phức tạp thuật toán, việc tra cứu trên mảng JSON được nạp sẵn trong RAM đạt thời gian $O(N)$ cho thao tác lọc và $O(1)$ cho truy xuất vị trí chính xác, tạo ra trải nghiệm mượt mà không thua kém các phần mềm cài đặt trực tiếp trên máy tính.

3.2. Mô hình hóa dữ liệu tri thức

Với đặc thù của một hệ thống tra cứu nhanh, cấu trúc dữ liệu cần thỏa mãn hai yếu tố: khả năng truy xuất với độ phức tạp thuật toán thấp và tính phân cấp rõ ràng để phục vụ bộ lọc đa chiều. Do không sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ với các bảng và khóa ngoại, toàn bộ mô hình thực thể - liên kết được ánh xạ trực tiếp sang cấu trúc JSON phân cấp dạng cây.

Lược đồ dữ liệu được tổ chức thành hai khối cấu trúc chính: mảng subjects (định nghĩa không gian danh mục) và mảng topics (chứa nội dung kiến thức cốt lõi).

3.2.1. Cấu trúc định tuyến và phân loại học

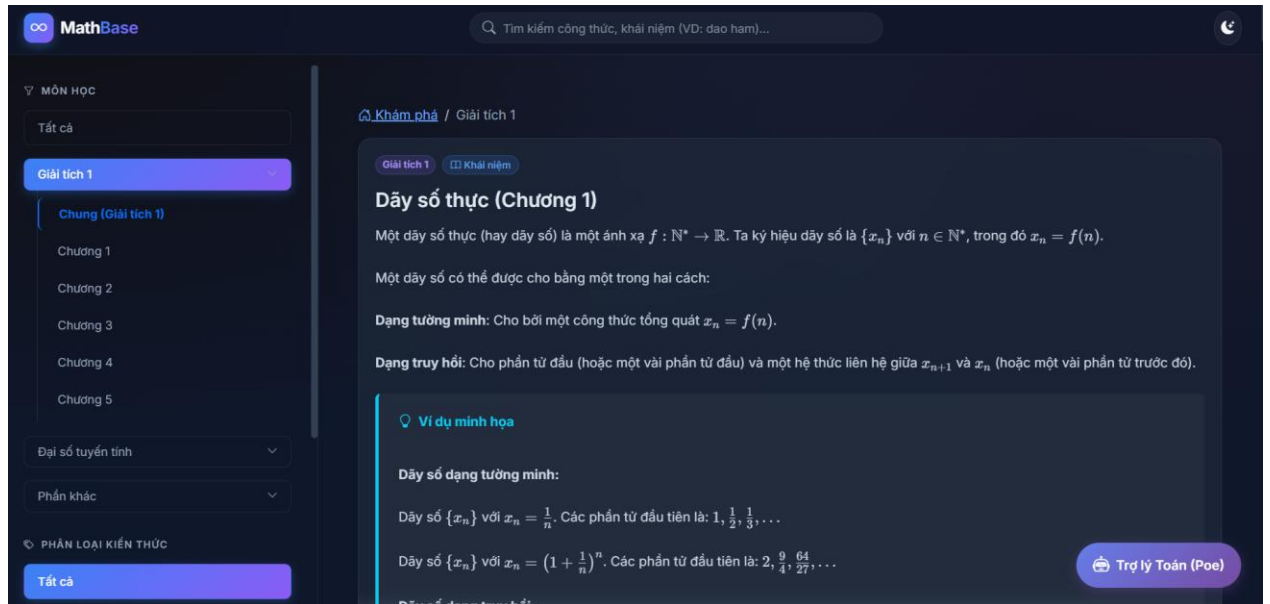
Mảng subjects đóng vai trò như một hệ thống phân loại, lưu trữ thông tin về các bộ môn toán học và cấu trúc chương mục của chúng. Ví dụ:

JSON

```
"subjects": [  
  {  
    "id": "gt1",  
    "name": "Giải tích 1",  
    "chapters": [  
      {"id": "ch1", "name": "Chương 1: Số thực và Hàm số"},  
      {"id": "ch2", "name": "Chương 2: Đạo hàm và Vi phân"}  
    ]  
  },  
  {  
    "id": "dstt",  
    "name": "Đại số tuyến tính",  
    "chapters": [  
      {"id": "ch6", "name": "Chương 6: Không gian Vector"}  
    ]  
  }  
]
```

]

Bảng 2: Code mẫu cho mảng Subjects



Hình 1: Giao diện mảng Subjects

Cách thiết kế này cho phép giao diện tự động tạo ra các menu điều hướng thay vì bị mã hóa cứng vào mã nguồn HTML. Điều này đảm bảo tính mở rộng cao; khi có nhu cầu bổ sung môn học mới, người quản trị chỉ cần cập nhật dữ liệu JSON mà không cần phải can thiệp hay viết lại mã nguồn giao diện.

3.2.2. Khối thực thể tri thức

Mỗi phần tử trong mảng topics đại diện cho một mẫu kiến thức độc lập. Để phục vụ thuật toán tìm kiếm mờ và bộ lọc phức hợp, cấu trúc này được thiết kế theo dạng chuẩn hóa dư thừa, chấp nhận tốn thêm một ít không gian lưu trữ để đổi lấy tốc độ truy xuất tối đa:

```
JSON
{
  "id": "auto-101",
```

```

"subject_id": "gt1",

"chapter_id": "ch1",

"category_id": "property",

"title": "Định lý giá trị trung gian (Bolzano-Cauchy)",

"content": "<p>Nội dung định lý đã được biên dịch thành HTML kết hợp KaTeX  $f(x)$   

 $= 0$   $\dots$ </p>",

"tags": ["định lý giá trị trung gian", "hàm liên tục", "nghiệm"],

"related_ids": ["auto-102", "auto-105"]

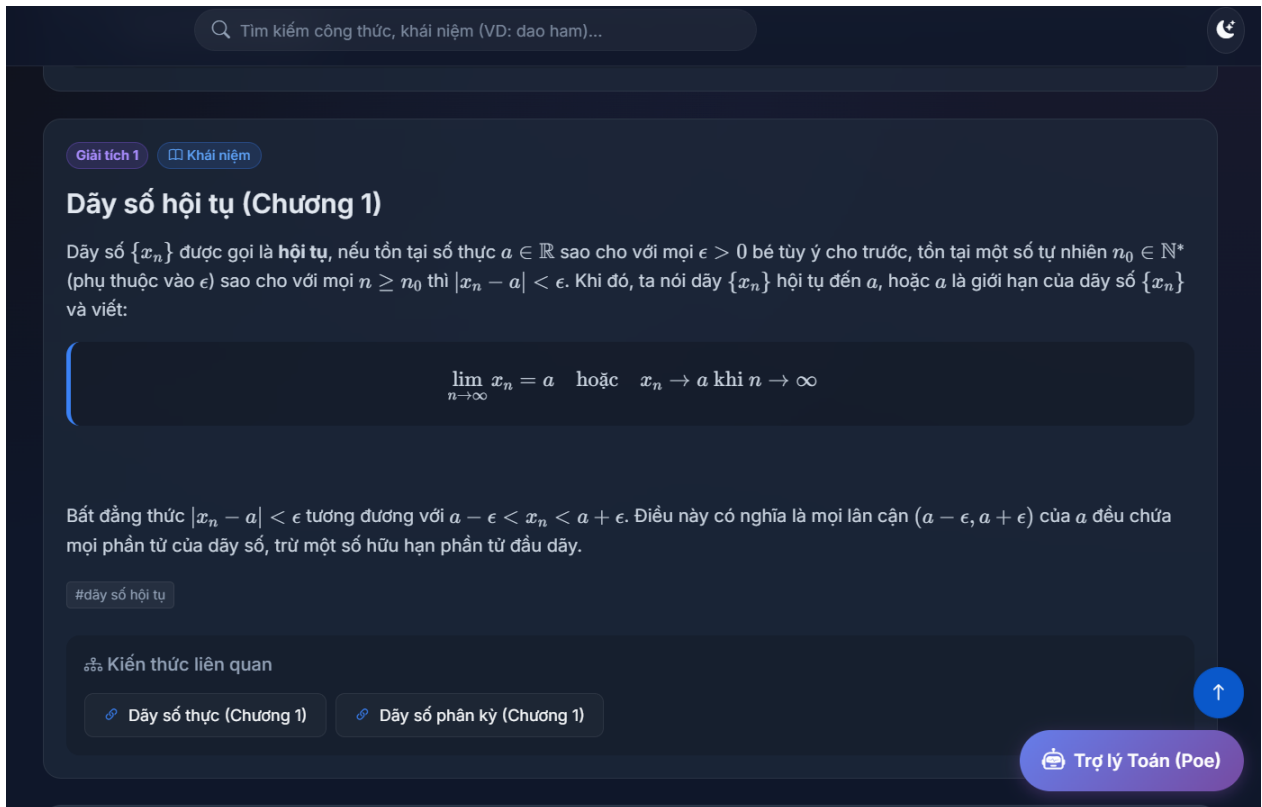
}

```

Bảng 3: Code mẫu cho mảng Topics

Trong đó:

- Các trường `subject_id`, `chapter_id`, `category_id` đóng vai trò là các khóa ngoại ảo. Trình duyệt sử dụng các khóa này làm điểm neo để thực hiện các phép lọc, từ đó tìm ra chính xác bài viết yêu cầu.
- Trường `content` lưu trữ toàn bộ mã HTML và công thức toán học đã qua bước tinh chế từ trước. Việc xử lý sẵn nội dung này giúp giảm tải đáng kể khối lượng tính toán cho trình duyệt khi hiển thị bài viết.
- Mảng `related_ids` cung cấp danh sách các bài viết liên kết, giúp hệ thống có thể tự động gợi ý người học đọc tiếp các định lý hay bài tập liên quan, mô phỏng lại cách não bộ liên kết thông tin.



Hình 2: Giao diện mảng Topics

3.3. Triển khai quy trình xử lý dữ liệu tự động

Quy trình bóc tách và chuyển đổi dữ liệu tự động là nền tảng cốt lõi của hệ thống xử lý hậu trường. Mã nguồn gốc của giáo trình toán thường được soạn thảo bằng LaTeX, một ngôn ngữ đánh dấu cực kỳ mạnh mẽ trong việc tạo hình toán học nhưng lại rất phi cấu trúc khi xét dưới góc độ dữ liệu máy tính. Việc trích xuất tri thức từ khối văn bản thô này yêu cầu các thuật toán phân tích cú pháp chuyên biệt.

3.3.1. Thuật toán phân tích cú pháp LaTeX lồng nhau

Một trong những bài toán khó khi xử lý mã nguồn LaTeX là tính chất lồng nhau của các cặp lệnh. Ví dụ, một đoạn mã in đậm có thể chứa bên trong một đoạn mã in nghiêng, và bên trong đoạn in nghiêng lại chứa các phân số toán học.

Việc sử dụng các biểu thức chính quy thuần túy không thể giải quyết triệt để bài toán này vì chúng không có khả năng ghi nhớ và quản lý số lượng dấu ngoặc đóng mở. Do đó, hệ thống sử dụng một hàm đệ quy kết hợp với cấu trúc dữ liệu ngăn xếp để kiểm soát chính xác ranh giới của các câu lệnh.

Quy trình hoạt động của thuật toán:

- Khởi tạo một con trỏ quét toàn bộ chuỗi ký tự để tìm các hàm lệnh (ví dụ: `\textbf{}`).
- Khi gặp dấu ngoặc mở đầu tiên, hệ thống tạo một biến đếm và gán giá trị bằng 1.
- Vòng lặp tiếp tục duyệt qua từng ký tự:
 - o Nếu gặp dấu ngoặc nhọn mở `{`, biến đếm tăng thêm 1.
 - o Nếu gặp dấu ngoặc nhọn đóng `}`, biến đếm giảm đi 1.
 - o Thuật toán chủ động bỏ qua các ký tự ngoặc nhọn đóng vai trò là văn bản thông thường để tránh đếm sai.
- Khi biến đếm trở về 0, thuật toán xác định được chính xác ranh giới của toàn bộ khối nội dung lồng bên trong và tiến hành rút trích khối này.
- Nội dung trích xuất lại tiếp tục được truyền ngược vào chính hàm đệ quy trên để xử lý các lớp lồng sâu hơn bên trong.
- Cuối cùng, các cặp lệnh định dạng của LaTeX được thay thế an toàn bằng các thẻ HTML tương ứng.

- Hệ thống tự động sinh ra một file LaTeX tạm thời, được cấu hình sao cho khung hình ảnh xuất ra chỉ ôm sát mép viền đồ thị chứ không sinh ra khoảng trắng dư thừa.
- Thông qua các hàm xử lý tiến trình của Node.js, hệ thống gọi trực tiếp trình biên dịch LaTeX để tạo ra file PDF. Lệnh biên dịch được thiết lập ở chế độ bỏ qua cảnh báo hoặc thoát ngay nếu có lỗi, tránh tình trạng treo hệ thống chờ phản hồi.
- Sau đó, công cụ chuyển đổi sẽ biến đổi tệp PDF vừa tạo thành định dạng ảnh vector SVG. Ưu điểm của dữ liệu SVG là hiển thị cực kỳ sắc nét, không bị vỡ hạt ở bất kỳ mức độ phóng to nào trên các màn hình hiện đại.
- Để các đồ thị nền trắng không làm chói mắt người dùng khi họ bật chế độ giao diện tối, hệ thống dùng CSS can thiệp nhẹ để đảo ngược dải màu sắc và điều chỉnh lại độ sáng. Nhờ thế, nền trắng sẽ chuyển thành xám đen nhưng các màu nhấn của đồ thị vẫn được giữ nguyên bản.



Hình 4: Hình ảnh đồ thị sau biên dịch đồ họa TikZ sang chuẩn vector

3.4. Triển khai logic tìm kiếm và tối ưu hóa kết quả

Yếu tố cốt lõi tạo nên trải nghiệm tốt trong một hệ thống tra cứu là tốc độ và sự thông minh của thanh tìm kiếm. Khác với các cơ chế đối sánh từ khóa truyền thống thường thất bại nếu người dùng gõ sai ký tự hoặc thiếu dấu tiếng Việt, hệ thống này áp dụng công cụ tìm kiếm mờ chạy trực tiếp trên máy người dùng thông qua thư viện Fuse.js.

3.4.1. Cấu hình trọng số và tối ưu mức độ liên quan

Thuật toán tìm kiếm mờ sử dụng các phép toán mức bit để đối sánh chuỗi xấp xỉ song song, từ đó tính toán khoảng cách thao tác phím với tốc độ chớp nhoáng. Để điều hướng bộ máy tìm kiếm ưu tiên trả về các kết quả có giá trị học thuật cao nhất, hệ thống phân bổ mức độ ưu tiên cho các trường nội dung như sau:

JavaScript

```
const fuseOptions = {  
  keys: [  
    { name: 'title', weight: 0.5 },  
    { name: 'tags', weight: 0.3 },  
    { name: 'content', weight: 0.2 }  
  ],  
  threshold: 0.4,  
  ignoreLocation: true  
};
```

Bảng 4: Code thuật toán tìm kiếm mờ

Chiến lược phân bổ trọng số:

- **Tiêu đề (Tầm quan trọng 50%):** Tiêu đề thường phản ánh đúng bản chất của kiến thức. Việc gán trọng số cao nhất đảm bảo rằng nếu từ khóa khớp với tiêu đề, bài viết đó sẽ được ưu tiên đẩy lên đầu danh sách kết quả.
- **Nhãn từ khóa (Tầm quan trọng 30%):** Hoạt động như các cụm từ khóa mở rộng. Nhận được hệ thống tự động sinh ra chứa các từ đồng nghĩa, giúp gom nhóm các kiến thức có liên quan chặt chẽ với nhau.
- **Nội dung chi tiết (Tầm quan trọng 20%):** Đóng vai trò là màng lọc dự phòng. Tính năng này phát huy tác dụng khi sinh viên tìm kiếm một cụm từ cụ thể hoặc một công thức nằm ẩn sâu bên trong định nghĩa mà không xuất hiện trên tiêu đề.
- **Ngưỡng dung sai (Mức 0.4):** Đây là con số được tinh chỉnh kỹ lưỡng. Nó đủ linh hoạt để hiểu được các lỗi đánh máy hoặc gõ tiếng Việt không dấu (như gõ "dao ham" vẫn tìm ra "Đạo hàm"), nhưng cũng đủ khắt khe để loại bỏ những kết quả bị nhiễu quá xa so với từ khóa gốc.

3.4.2. Kỹ thuật phân mảnh kết xuất và quản lý luồng hiển thị

Khi sinh viên nhập một từ khóa phổ biến, hệ thống có thể tìm thấy hàng trăm bài viết phù hợp. Về mặt kỹ thuật, nếu ép trình duyệt chèn hàng ngàn khối mã phức tạp chứa công thức toán học vào giao diện cùng một lúc, máy tính sẽ bị quá tải. Việc này khiến trình duyệt bị tụt khung hình, màn hình đơ cứng và không tiếp nhận các thao tác cuộn chuột.

Để giải quyết vấn đề nghẽn cổ chai hiển thị này, hệ thống áp dụng kỹ thuật phân mảnh kết xuất. Triết lý ở đây là chỉ xử lý hiển thị những gì người dùng đang cần xem ngay lúc đó. Ứng dụng được thiết kế một bộ đệm kiểm soát, chỉ bơm vào giao diện một tập hợp gồm 10 bài viết tại một thời điểm:

```
JavaScript
```

```
const pageSize = 10;
```

```
// Cắt lấy đúng 10 phần tử tiếp theo từ tập kết quả
```

```
const topicsToRender = state.currentResults.slice(state.renderedCount,
state.renderedCount + pageSize);

// Quá trình render DOM và biên dịch công thức toán học chỉ thực hiện trên 10 phần tử
này

state.renderedCount += topicsToRender.length;
```

Bảng 5: Code kỹ thuật phân mảnh kết xuất

Cơ chế tối ưu hóa hiển thị diễn ra như sau:

- Hệ thống trích xuất một nhóm 10 bài viết từ kết quả lưu trong bộ nhớ.
- Tiến hành nối chuỗi nội dung của các bài viết này vào một vùng nhớ đệm ẩn. Thao tác trên vùng nhớ này không kích hoạt quá trình vẽ lại giao diện của trình duyệt.
- Công cụ xử lý toán học sẽ quét qua vùng nhớ đệm và biên dịch công thức thành các khối giao diện. Tốc độ biên dịch lúc này đạt mức tối đa do không bị chi phối bởi quy trình vẽ ra màn hình.
- Chỉ khi đã chuẩn bị xong xuôi, toàn bộ khối nội dung đó mới được đưa ra hiển thị chính thức trên khu vực kết quả. Thao tác này diễn ra chớp nhoáng và không làm gián đoạn trải nghiệm học tập.
- Nếu vẫn còn bài viết chưa hiển thị, một nút "Tải thêm" sẽ được đính kèm vào cuối danh sách. Khi người dùng cuộn tới mép dưới màn hình, hệ thống mới lặp lại quy trình trên để giải phóng nhóm bài tiếp theo.

L'Hop

Khám phá

Kết quả cho "L'Hop"

6 kết quả

Giải tích 1

Khái niệm

Quy tắc L'Hôpital (Chương 2)

Khi gặp dạng vô định $\frac{0}{0}$ hoặc $\frac{\infty}{\infty}$, ta có thể dùng quy tắc L'Hôpital:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Với điều kiện giới hạn của thương các đạo hàm tồn tại (hữu hạn hoặc vô hạn) và $g'(x) \neq 0$ trong lân cận x_0 . Ta có thể tiếp tục đạo hàm tử và mẫu cho đến khi hết dạng vô định.

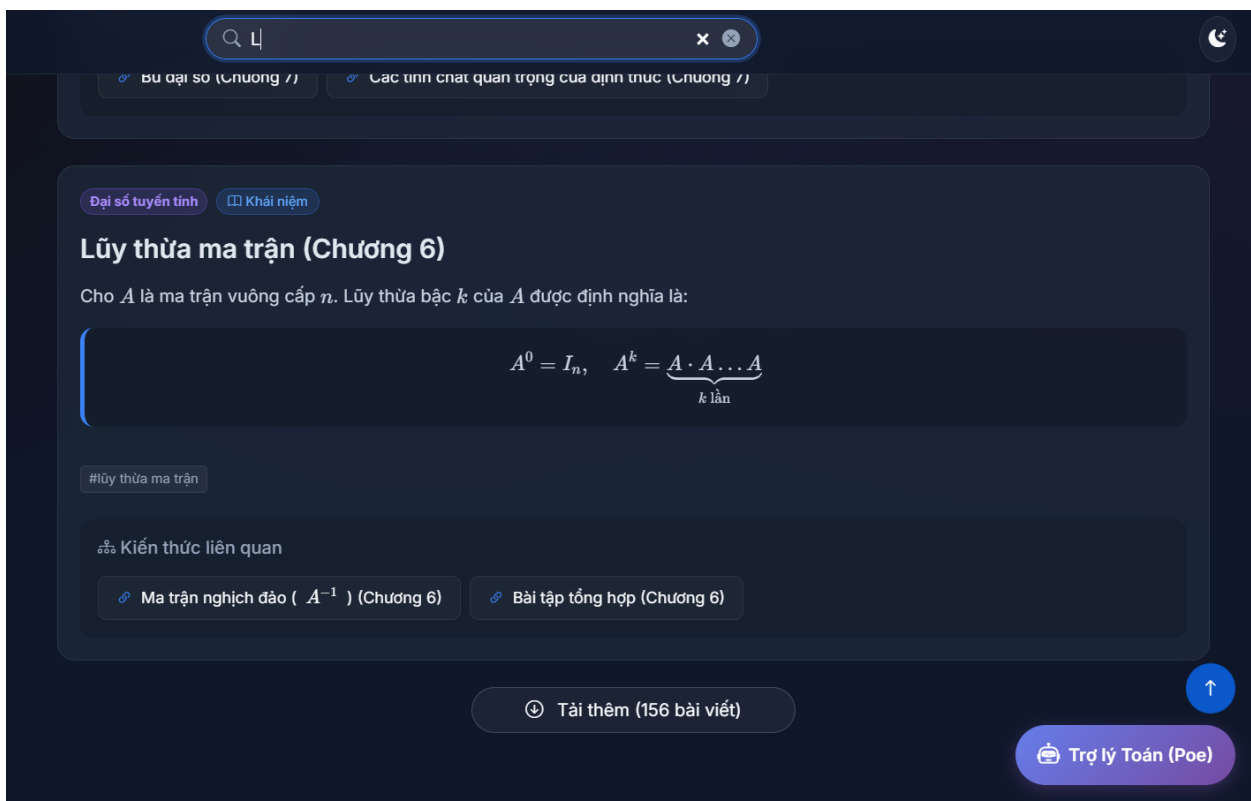
💡 Ví dụ minh họa

Tính giới hạn $L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{\sin x}$.

Trợ lý Toán (Poe)

Hình 5: Kết quả trả về khi thực hiện tìm kiếm

30



Hình 6: Kết quả trả về khi thực hiện tìm kiếm (có phần tải thêm bài viết)

Cách làm chia nhỏ công việc này đảm bảo ứng dụng luôn giữ được độ mượt mà, thời gian phản hồi các thao tác duy trì ở mức lý tưởng, đáp ứng tiêu chuẩn hiệu năng khắt khe của các trình duyệt hiện đại.

3.5. Thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng

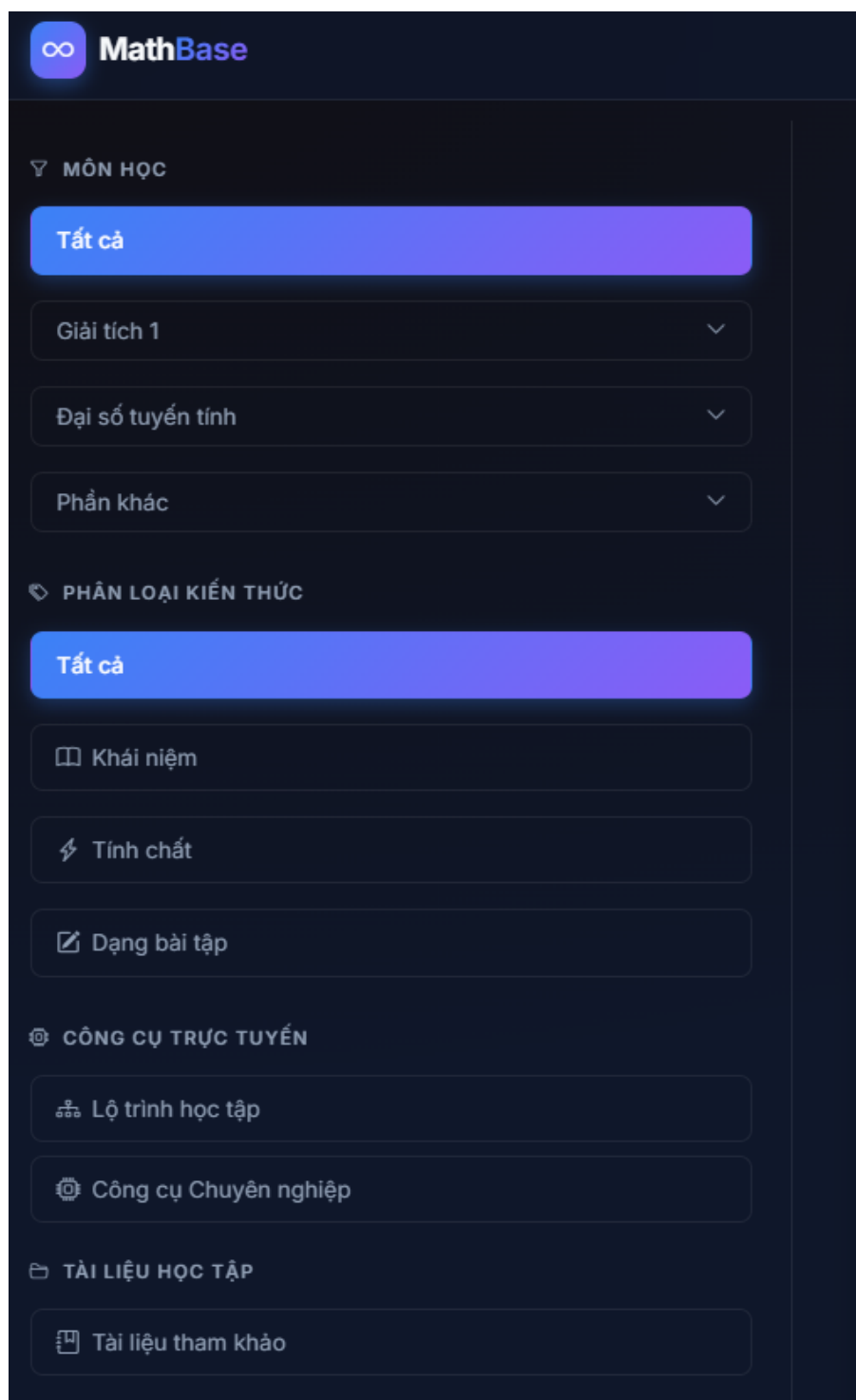
Yếu tố tiên quyết để đảm bảo tính khả dụng của một hệ thống giáo dục là giao diện. Nó phải trực quan, thân thiện và hạn chế tối đa việc gây mỏi mắt cho người học. Giao diện của phần mềm được xây dựng dựa trên nền tảng Bootstrap 5, ứng dụng phong cách thiết kế kính mờ hiện đại để tạo chiều không gian thoáng đãng.

3.5.1. Hệ thống lọc tri thức đa tầng

Thanh điều hướng bên trái đóng vai trò là một bảng điều khiển bộ lọc nhiều lớp. Logic xử lý phía dưới hoạt động dựa trên nguyên lý giao các tập hợp. Mỗi khi người dùng

nhấp chuột thay đổi điều kiện, ứng dụng tức thời thu thập các trạng thái hiện tại. Dữ liệu sẽ chạy qua một chuỗi các lớp lọc liên tiếp:

- **Lọc theo nội dung:** Nếu có từ khóa tìm kiếm, hệ thống sẽ ánh xạ kho dữ liệu qua công cụ tìm kiếm mờ để tạo ra tập kết quả sát nghĩa nhất.
- **Lọc theo môn học:** Tập dữ liệu tiếp tục được thu hẹp lại, chỉ giữ các bài thuộc môn học được chọn.
- **Lọc theo không gian cục bộ:** Thu hẹp tiếp dữ liệu chỉ lấy các bài nằm trong phạm vi chương mong muốn.
- **Lọc theo phân loại:** Cuối cùng, lọc theo nhãn đặc tính (như chỉ tìm định lý, hoặc chỉ tìm bài tập).



Hình 7: Thanh điều hướng hệ thống lọc tri thức đa tầng

Cách kiến trúc thuật toán này giúp hệ thống cô lập chính xác những kiến thức cần tìm theo nhiều trục khác nhau. Một yêu cầu phức tạp như tìm mọi định lý liên quan đến chữ "ma trận" trong chương 6 của môn Đại số tuyến tính sẽ được giải quyết trơn tru và trả kết quả lên màn hình chỉ trong vài tích tắc.

3.5.2. Chế độ Tối và khả năng thích ứng giao diện

Nhận thức được thói quen làm việc muộn vào ban đêm của sinh viên khối ngành kỹ thuật, giao diện nền tối được xem là một tính năng thiết yếu giúp bảo vệ thị lực. Thay vì thiết kế theo kiểu cũ là duy trì hai bộ tệp giao diện riêng biệt gây chớp đen màn hình khi chuyển đổi, hệ thống tận dụng sức mạnh của các biến màu sắc trong CSS:

CSS

```
/* Trạng thái mặc định (Chế độ Tối) */
```

```
[data-bs-theme="dark"] {
```

```
    --bg-dark: #0f172a;          /* Màu nền không gian tối */
```

```
    --bg-panel: rgba(30, 41, 59, 0.7); /* Độ trong suốt của các hộp nội dung */
```

```
    --text-main: #f8fafc;        /* Màu chữ tương phản dễ đọc */
```

```
}
```

```
/* Ghi đè trạng thái khi ở Chế độ Sáng */
```

```
[data-bs-theme="light"] {
```

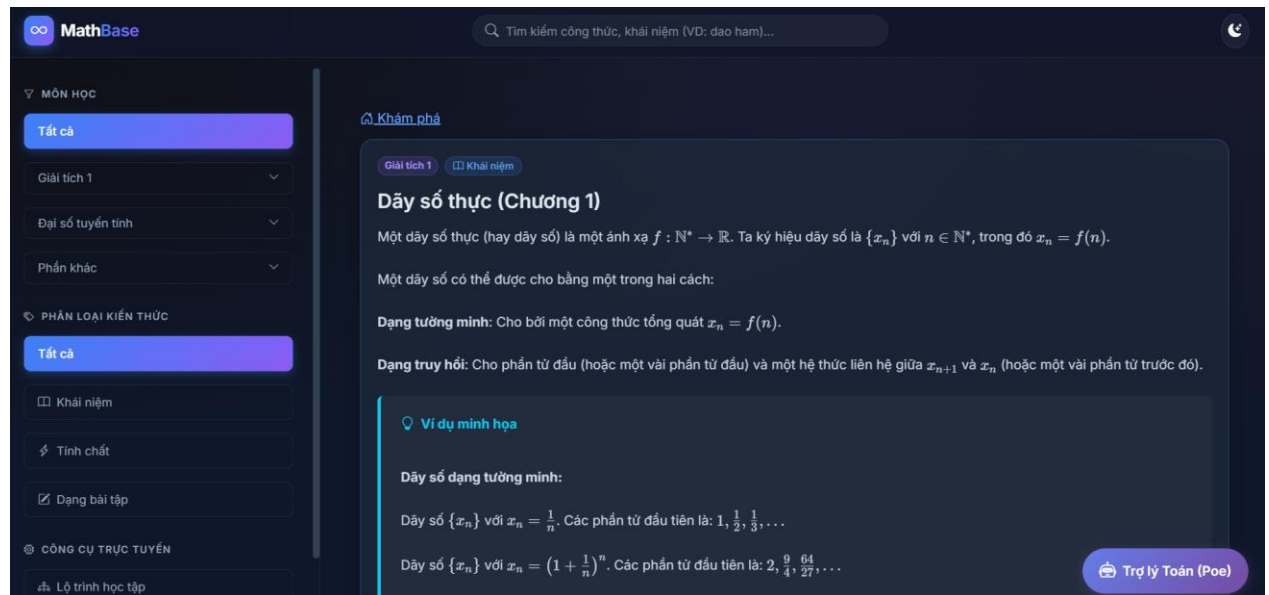
```
    --bg-dark: #f8fafc;
```

```
    --bg-panel: rgba(255, 255, 255, 0.7);
```

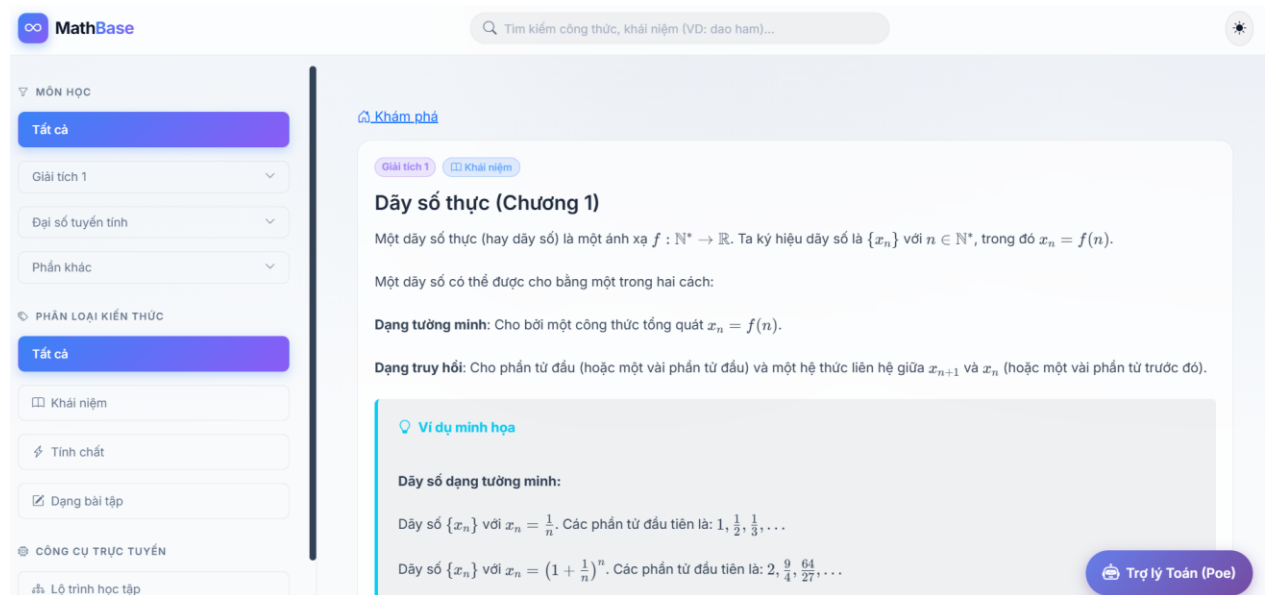
```
    --text-main: #0f172a;
```

}

Bảng 6: Code chế độ sáng/tối



Hình 8: Giao diện web MathBase (chế độ tối)



Hình 9: Giao diện web MathBase (chế độ sáng)

Khi người dùng bấm nút đổi màu trên thanh điều hướng, mã điều khiển chỉ thiết lập lại một biến trạng thái duy nhất ở cấp độ cao nhất của trang web. Ngay lập tức, trình duyệt tự động cập nhật lại toàn bộ màu sắc của các thành phần con một cách mượt mà nhờ các hiệu ứng chuyển đổi mờ dần. Cấu hình màu sắc này đồng thời được lưu vào bộ nhớ của trình duyệt để duy trì thiết lập cá nhân cho những lần truy cập sau.

Khả năng tự động co giãn đa nền tảng:

- Trên màn hình máy tính rộng rãi, thanh bộ lọc được cấp 25% diện tích cố định ở lề trái. Cấu trúc này đảm bảo người học liên tục có quyền sử dụng các nút điều kiện mà không phải mất công cuộn trang ngược lên trên cùng.
- Tuy nhiên, khi truy cập bằng điện thoại di động hoặc máy tính bảng, hệ thống sẽ chủ động tự vệ bằng cách giấu thanh bộ lọc này đi. Toàn bộ không gian eo hẹp trên màn hình di động sẽ được nhường lại để hiển thị nội dung chính, tránh tình trạng các công thức phức tạp bị ép ngắt dòng gây khó đọc. Các công cụ lọc lúc này được thu gọn vào một thanh trượt phụ ngoài rìa màn hình, chỉ hiện ra khi người dùng bấm nút. Việc ưu tiên trải nghiệm trên thiết bị di động này mang lại cảm giác sử dụng tự nhiên và tập trung hơn.

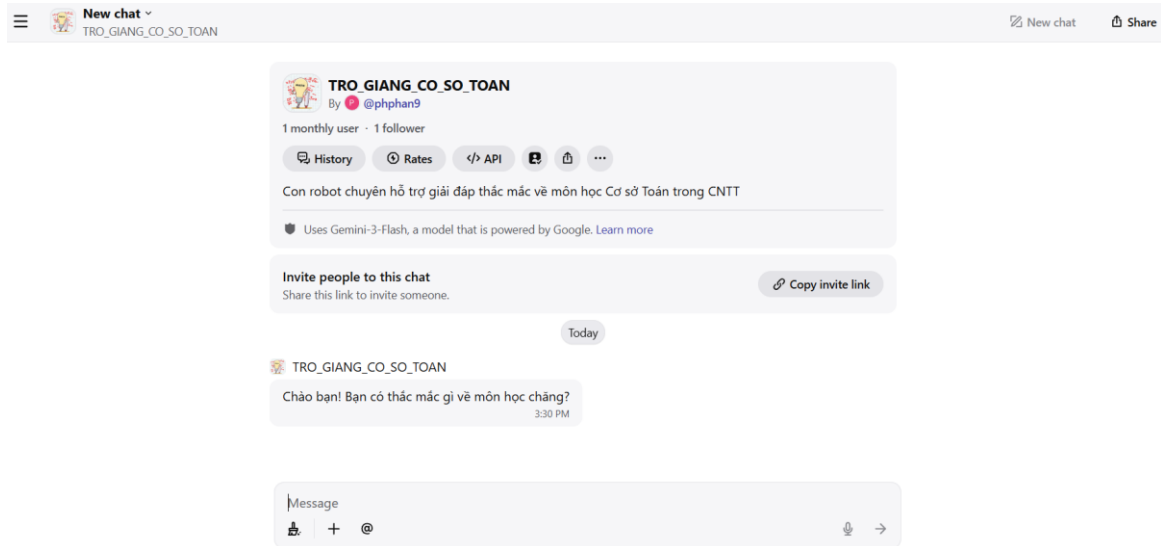
3.5.3. Tích hợp các công cụ hỗ trợ học tập

Để tạo ra một môi trường học tập toàn diện, hệ thống không chỉ dừng lại ở chức năng tra cứu lý thuyết đơn thuần mà còn được tích hợp thêm các công cụ hỗ trợ thực hành và giải đáp thắc mắc:

- **Trợ lý ảo giải đáp toán học:** Trên giao diện có bố trí một nút bấm luôn nổi ở góc dưới màn hình, kết nối trực tiếp với một trợ lý ảo thông minh. Thiết kế này rất tiện lợi, giúp sinh viên khi đang đọc mà gặp một định lý khó hiểu có thể lập tức đặt câu hỏi hoặc yêu cầu giải thích chi tiết hơn ngay tại chỗ.

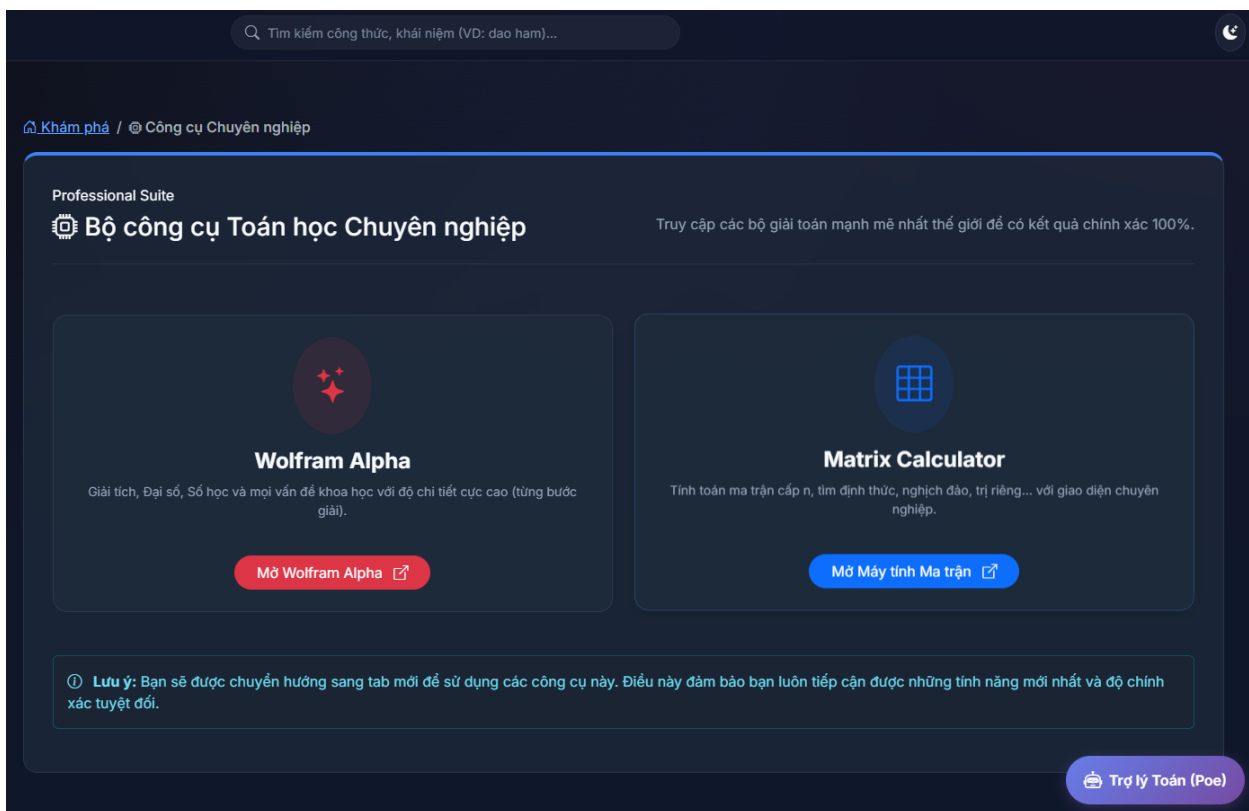


Hình 10: Trợ lý ảo được tích hợp trên web MathBase



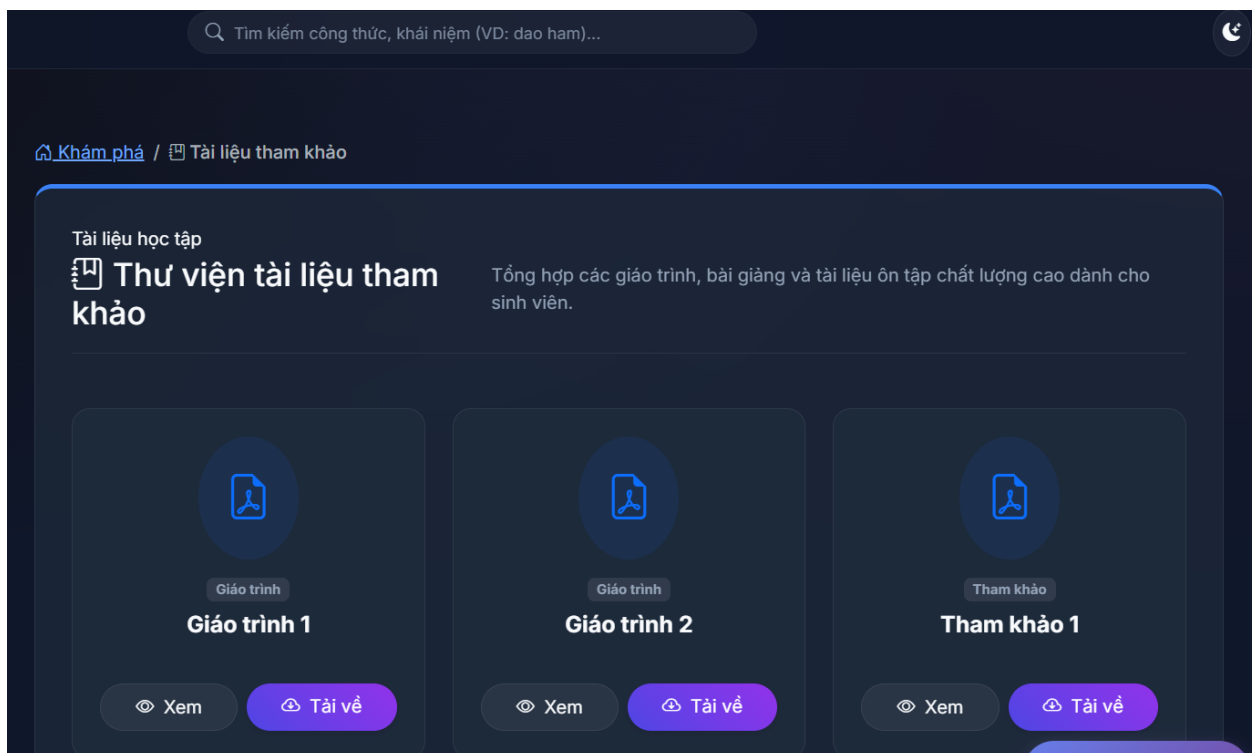
Hình 11: Trang đích của trợ lý ảo được tích hợp

- **Bộ công cụ toán học chuyên nghiệp:** Mặc dù mục tiêu chính là tra cứu nhanh, nhưng thực tế người học luôn có nhu cầu giải quyết các bài toán tính toán phức tạp. Thay vì viết lại các bộ máy giải toán khổng lồ làm nặng hệ thống, dự án đóng vai trò như một trạm trung chuyển. Ngay từ thanh điều hướng, sinh viên có thể truy cập thẳng vào các nền tảng giải toán hàng đầu thế giới. Cách làm này vừa cung cấp công cụ thực hành chính xác tuyệt đối, lại vừa giữ cho ứng dụng cốt lõi luôn nhẹ nhàng.



Hình 12: Bộ công cụ toán học chuyên nghiệp

- **Thư viện tài liệu học tập:** Bên cạnh những mảng kiến thức đã được bóc tách nhỏ, hệ thống còn cung cấp một khu vực riêng để quản lý các tài liệu tham khảo nguyên bản dưới định dạng PDF. Người dùng có thể xem trực tiếp nội dung các tài liệu này ngay trên trình duyệt, hoặc tải về máy để xem ngoại tuyến, giúp việc tổng hợp tài liệu ôn thi trở nên chủ động hơn.



Hình 13: Thư viện tài liệu tham khảo

3.6. Phát triển công cụ Tìm lộ trình học tập thông minh

Tính năng này được thiết kế nhằm giúp sinh viên giải đáp câu hỏi: "Để hiểu được khái niệm B, tôi cần phải đi qua những bài học nào từ khái niệm A?".

3.6.1. Xây dựng danh sách kề từ cấu trúc dữ liệu JSON

Ngay khi ứng dụng được khởi tạo và tệp cơ sở dữ liệu được nạp vào bộ nhớ, hệ thống sẽ tiến hành xây dựng một danh sách kề trong RAM. Dữ liệu này được bóc tách từ trường chứa các bài viết liên quan của từng thực thể tri thức. Đây là cấu trúc dữ liệu tối ưu cho việc duyệt đồ thị, cho phép thuật toán truy cập các nút lân cận một cách nhanh chóng nhất.

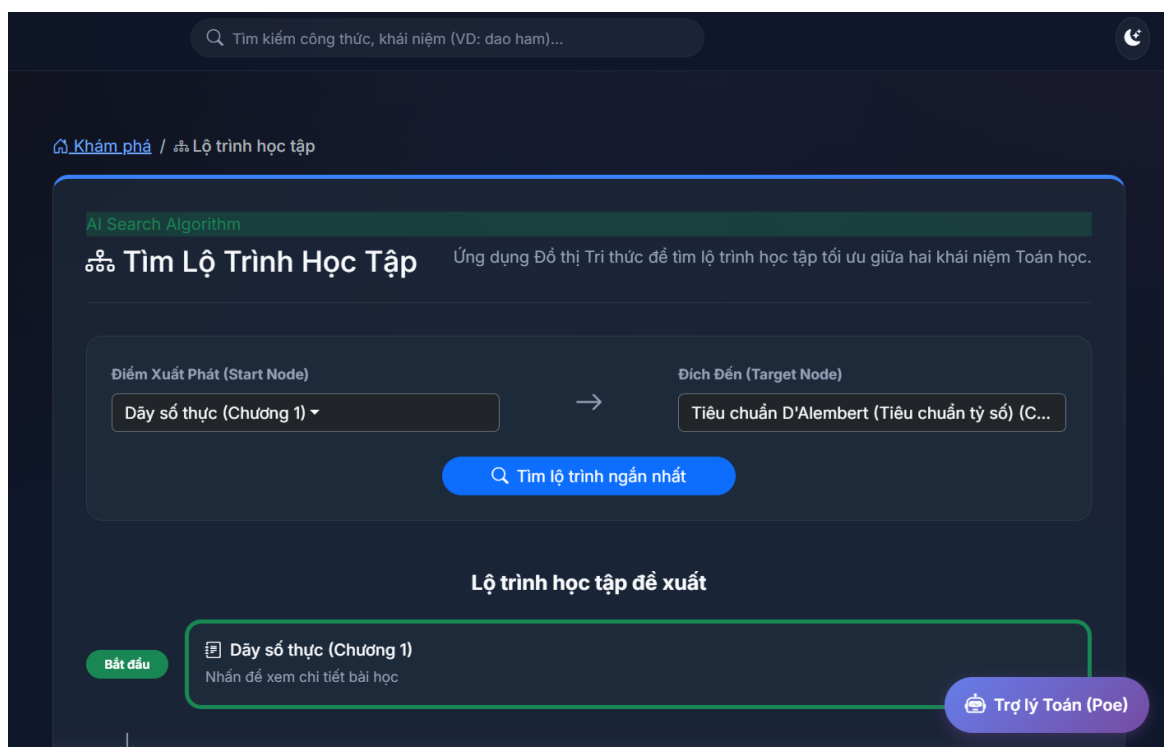
3.6.2. Cơ chế vận hành thuật toán tìm kiếm lộ trình

Khi người dùng thực hiện yêu cầu tìm lộ trình, hệ thống vận hành thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng trên danh sách kề đã xây dựng. Mặc dù trên giao diện người dùng,

các thuật ngữ kỹ thuật đã được lược bỏ để giữ sự tinh gọn và thân thiện, nhưng bản chất logic vẫn đảm bảo tính khoa học và độ chính xác cao. Thuật toán sẽ duyệt qua mạng lưới liên kết và trả về một dãy các bài học theo đúng trình tự logic cần thiết để đi từ điểm xuất phát đến đích đến.

3.6.3. Trực quan hóa lộ trình bằng giao diện dòng thời gian

Để kết quả tìm kiếm không chỉ là một danh sách văn bản khô khan, hệ thống sử dụng giao diện dòng thời gian để hiển thị lộ trình. Mỗi bước trong lộ trình được trình bày rõ ràng với các chỉ dẫn bắt đầu, bước tiếp theo và đích đến. Người dùng có thể nhấp trực tiếp vào từng thẻ bài học trên luồng thời gian này để mở nội dung chi tiết. Sự kết hợp giữa logic toán học của thuật toán tìm kiếm và tính trực quan của giao diện đã biến một bài toán đồ thị phức tạp thành một công cụ học tập dễ tiếp cận và đầy cảm hứng.



Hình 14: Giao diện tìm lộ trình học tập phù hợp



Hình 15: Kết quả trả về khi tìm lộ trình học tập

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

4.1. Phương pháp kiểm thử và kịch bản thực nghiệm

4.1.1. Mục tiêu kiểm thử

Để đánh giá toàn diện hiệu năng và tính khả dụng của hệ thống tra cứu tri thức MathBase, nhóm nghiên cứu đã tiến hành kiểm thử dựa trên năm tiêu chí cốt lõi:

- Khả năng đáp ứng tìm kiếm và truy xuất thông tin tri thức.
- Độ chính xác và khả năng dung sai của thuật toán tìm kiếm mờ.
- Tính logic và độ chính xác của thuật toán gợi ý lộ trình học tập trên đồ thị tri thức.
- Hiệu năng xử lý, khả năng kết xuất và hiển thị dữ liệu toán học.
- Trải nghiệm người dùng thông qua quá trình tương tác thực tế với giao diện web.

4.1.2. Môi trường và dữ liệu kiểm thử

Hệ thống được triển khai thực tế trên hạ tầng lưu trữ tĩnh và được kiểm thử chéo trên nhiều môi trường khác nhau nhằm đảm bảo tính khách quan. Cụ thể, hạ tầng triển khai sử dụng nền tảng GitHub Pages. Quá trình thử nghiệm được tiến hành trên các trình duyệt phổ biến như Google Chrome, Microsoft Edge, Safari, và chạy thực tế trên đa dạng thiết bị bao gồm máy tính xách tay và điện thoại thông minh đa nền tảng.

Giao diện thực nghiệm được cấu trúc với các vùng chức năng chuyên biệt, bao gồm: thanh tìm kiếm trung tâm, khu vực điều hướng bên trái hỗ trợ lọc đa chiều, khu vực hiển thị nội dung, và phân hệ trợ lý học tập hỗ trợ tìm lộ trình kiến thức.

4.1.3. Kịch bản kiểm thử

Quá trình kiểm thử được thực hiện dựa trên các kịch bản có tính đại diện cao cho hành vi của người dùng:

- **Kịch bản 1: Tìm kiếm từ khóa chuẩn xác.** Tiến hành nhập các từ như "ma trận", "đạo hàm". Kết quả kỳ vọng là hệ thống trả về đúng khái niệm và ví dụ minh họa tương ứng.
- **Kịch bản 2: Tìm kiếm loại bỏ dấu tiếng Việt.** Nhập các từ khóa dạng không dấu như "dao ham", "ma tran". Mục tiêu là kiểm tra thuật toán chuẩn hóa chuỗi xem có hoạt động chính xác hay không.
- **Kịch bản 3: Truy xuất qua bộ lọc phức hợp.** Thiết lập đồng thời các điều kiện: môn Đại số, Chương 14, loại Khái niệm. Kết quả kỳ vọng là hệ thống phản hồi chính xác phép giao của tất cả các điều kiện này.
- **Kịch bản 4: Đánh giá chất lượng kết xuất giao diện.** Quan sát độ sắc nét của các công thức toán học qua bộ công cụ hiển thị và khả năng tự động thích ứng kích thước trên màn hình điện thoại di động.
- **Kịch bản 5: Tìm kiếm lộ trình học tập.** Chọn điểm bắt đầu là "Ma trận" và điểm đích là "Phép tích chập". Kết quả kỳ vọng là hệ thống tìm được đường đi ngắn nhất qua các bài học trung gian dựa trên mối liên hệ của dữ liệu.

4.2. Đánh giá độ chính xác của thuật toán tìm kiếm mờ

4.2.1. Cơ sở đánh giá

Hệ thống áp dụng thước đo khoảng cách Levenshtein để tính toán mức độ gần đúng giữa từ khóa truy vấn và cơ sở dữ liệu. Tiêu chí đánh giá chất lượng tìm kiếm nằm ở khả năng chịu lỗi của hệ thống và cách thức xếp hạng ưu tiên các kết quả trả về.

4.2.2. Kết quả thực nghiệm với truy vấn chính xác và không dấu

Khi gõ "ma trận" hoặc "ma tran", bộ máy tìm kiếm nhận diện hoàn hảo, ưu tiên đẩy các bài học liên quan lên vị trí đầu tiên (ví dụ như bài "Bản chất của hình ảnh và phép tích chập"). Khả năng này giúp triệt tiêu rào cản về thói quen gõ phím nhanh hoặc quên bỏ dấu của sinh viên.

4.2.3. Khả năng dung sai với lỗi chính tả

Thực nghiệm với từ khóa sai lỗi nhẹ như "ma trn", hệ thống vẫn bám sát được ý định tìm kiếm. Tuy nhiên, nếu gõ quá vắn tắt như "mtrn", kết quả bắt đầu xuất hiện dữ liệu nhiễu do mức độ chênh lệch đã vượt quá ngưỡng dung sai 0.4 của thuật toán.

4.2.4. Ảnh hưởng của cơ chế phân bổ trọng số

Việc ưu tiên trọng số cho trường tiêu đề cao hơn so với phần nội dung chi tiết giúp kết quả trả về sắc bén hơn rất nhiều. Khi tìm cụm từ "tích chập", các bài viết có tiêu đề chứa từ khóa này luôn đứng đầu, giúp người dùng tiếp cận ngay lập tức với thông tin trọng tâm thay vì phải đọc qua các kết quả ít liên quan hơn.

4.3. Đánh giá thuật toán tìm kiếm lộ trình học tập

4.3.1. Phân tích logic thuật toán

Tính năng lộ trình học tập biến cơ sở dữ liệu phẳng thành một đồ thị tri thức. Trong đó, mỗi bài học đóng vai trò là một điểm nút và các mối liên kết bài học chính là các cạnh nối. Thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng được triển khai để xác định đường đi ngắn nhất giữa hai điểm nút bất kỳ.

4.3.2. Kết quả thực nghiệm

Trong thử nghiệm kết nối từ một khái niệm cơ bản đến ứng dụng chuyên sâu, hệ thống nhận đầu vào bắt đầu từ "Ma trận" và đích đến là "Phép tích chập". Đầu ra mà hệ thống trả về là một lộ trình mạch lạc bao gồm: Ma trận đến Tích của hai ma trận, và cuối cùng là Bản chất phép tích chập. Kết quả này cho thấy thuật toán hoạt động chính xác tuyệt đối về mặt logic toán học, giúp sinh viên nắm vững các kiến thức tiên quyết trước khi bước vào một chủ đề mới.

4.3.3. Trực quan hóa lộ trình

Giao diện lộ trình được thiết kế theo dạng dòng thời gian trực quan. Mỗi bước trong lộ trình đều cho phép người dùng nhấn vào để xem chi tiết bài học ngay lập tức, từ đó tạo ra một luồng trải nghiệm học tập khép kín và xuyên suốt.

4.4. Đánh giá hiệu năng hệ thống

4.4.1. Tốc độ phản hồi và xử lý trên thiết bị người dùng

Hệ thống đạt tốc độ phản hồi gần như tức thì, dưới 50 mili-giây cho cả thao tác tìm kiếm mờ và tính toán lộ trình. Tốc độ ấn tượng này đạt được nhờ việc xử lý hoàn toàn trên thiết bị của người dùng, không hề bị phụ thuộc vào độ trễ của mạng internet sau khi gói dữ liệu tri thức đã được tải sẵn vào bộ nhớ tạm.

4.4.2. Hiệu suất kết xuất công thức toán học

Công cụ hiển thị toán học chứng minh ưu thế vượt trội khi biên dịch các công thức phức tạp chỉ trong tích tắc. Thực nghiệm trên các bài viết chứa dày đặc ký hiệu chuyên sâu cho thấy hiện tượng giật lag hoàn toàn không xảy ra, hình ảnh công thức duy trì độ sắc nét ở mọi mức độ thu phóng màn hình.

4.4.3. Kỹ thuật tải dữ liệu phân mảnh

Để xử lý tập dữ liệu lớn một cách an toàn, hệ thống áp dụng cơ chế kết xuất hiển thị theo từng phần, cụ thể là mỗi lần tải 10 bài viết. Khi người dùng cuộn trang hoặc nhấn nút tải thêm, nội dung mới mới được đưa vào cấu trúc giao diện. Kỹ thuật này giúp duy trì mức tiêu thụ bộ nhớ ổn định và giữ cho tốc độ khung hình luôn mượt mà.

4.5. Kết luận chung

Hệ thống MathBase đã hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu về hiệu năng và tính năng được đề ra trong bản thiết kế ban đầu. Việc kết hợp chặt chẽ giữa thuật toán tìm kiếm linh hoạt và thuật toán gợi ý lộ trình đã tạo nên một công cụ hỗ trợ học tập thông minh, vượt xa trải nghiệm của các trang web tra cứu tài liệu thông thường.

Mặc dù mô hình xử lý trực tiếp trên thiết bị cá nhân hiện tại đang vận hành hoàn hảo, nhóm nghiên cứu nhận định rằng trong tương lai, khi quy mô dữ liệu vượt qua ngưỡng hàng chục ngàn bài viết, việc nâng cấp sang kiến trúc xử lý trên máy chủ hoặc mô hình lai sẽ là một bước tiến tất yếu để duy trì trải nghiệm người dùng ở mức tối ưu nhất.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI

5.1. Kết luận và định hướng nâng cấp trí tuệ nhân tạo trong tương lai

5.1.1. Kết luận chung

Qua quá trình nghiên cứu, thiết kế và triển khai, nhóm đã hoàn thiện hệ thống tra cứu kiến thức toán học MathBase. Đây là một nền tảng web tĩnh được tối ưu hóa chuyên sâu cho mục đích học tập và tra cứu nội dung học phần Cơ sở Toán học cho Công nghệ thông tin. Hệ thống đã đáp ứng tốt các mục tiêu đề ra ban đầu, cụ thể như sau:

- Về chức năng tìm kiếm: Hệ thống tích hợp thành công thuật toán tìm kiếm mờ thông qua thư viện Fuse.js với hạt nhân là thuật toán Bitap. Tính năng này cho phép sinh viên tra cứu linh hoạt ngay cả khi nhập thiếu dấu tiếng Việt hoặc mắc lỗi chính tả nhẹ. Nhờ cơ chế phân bổ trọng số hợp lý (ưu tiên trường tiêu đề cao hơn nội dung chi tiết), kết quả trả về luôn đảm bảo độ chính xác và tính liên quan cao.
- Về xử lý và hiển thị nội dung: Quy trình tự động chuyển đổi dữ liệu từ mã nguồn LaTeX sang định dạng JSON kết hợp HTML đã vận hành trơn tru và ổn định. Các công thức toán học được hiển thị sắc nét thông qua bộ công cụ KaTeX, đồng thời các đồ thị hình học phức tạp viết bằng mã lệnh TikZ cũng được hệ thống tự động biên dịch thành định dạng ảnh vector chuẩn SVG.
- Về hiệu năng hệ thống: Việc áp dụng kiến trúc phi máy chủ kết hợp với chiến lược nạp toàn bộ dữ liệu vào bộ nhớ RAM của trình duyệt đã giúp rút ngắn thời gian phản hồi tìm kiếm xuống chỉ còn vài mili-giây. Thêm vào đó, kỹ thuật kết xuất hiển thị phân mảnh (chỉ tải từng lô 10 kết quả) giúp giao diện luôn mượt mà, không bị giật lag ngay cả khi tập kết quả trả về rất lớn.
- Về trải nghiệm người dùng: Giao diện được thiết kế theo phong cách kính mờ hiện đại, hỗ trợ chuyển đổi linh hoạt giữa chế độ sáng và tối, đồng thời tự động thích ứng với nhiều kích thước màn hình thiết bị. Hệ thống bộ lọc nhiều tầng theo môn học,

chương và loại kiến thức giúp người học nhanh chóng khoanh vùng thông tin chỉ với vài thao tác cơ bản.

Tuy nhiên, hệ thống vẫn còn một số điểm cần cải thiện trong các phiên bản sau. Khả năng thấu hiểu ngữ nghĩa của truy vấn vẫn còn giới hạn, chưa thể tự suy diễn ý định của người dùng khi họ diễn đạt câu hỏi theo nhiều cách khác nhau. Bên cạnh đó, việc đặt toàn bộ gánh nặng xử lý ở phía máy khách sẽ gặp thách thức lớn về hiệu năng nếu quy mô dữ liệu phình to lên hàng chục nghìn bài học.

5.1.2. Định hướng nâng cấp trí tuệ nhân tạo trong tương lai

Để khắc phục các hạn chế hiện tại và nâng tầm MathBase thành một hệ thống tra cứu tri thức thực sự thông minh, nhóm đề xuất các hướng phát triển sau đây dựa trên những công nghệ trí tuệ nhân tạo hiện đại:

a) Tích hợp tìm kiếm ngữ nghĩa bằng mô hình nhúng vector

Hạn chế lớn nhất của công cụ tìm kiếm hiện tại là chỉ so khớp dựa trên ký tự bề mặt, không hiểu được ngữ nghĩa sâu xa. Ví dụ, khi người dùng tìm "cách tính diện tích dưới đường cong", hệ thống không thể tự suy luận ra khái niệm "tích phân xác định". Để giải quyết triệt để vấn đề này, hướng phát triển tiếp theo là tích hợp mô hình nhúng vector. Đây là kỹ thuật biểu diễn văn bản dưới dạng các dãy số thực nhiều chiều trong không gian ngữ nghĩa. Nhờ đó, các câu hỏi và mục tri thức có ý nghĩa tương đồng sẽ được xếp gần nhau, dù người dùng dùng từ ngữ hoàn toàn khác biệt. Cập nhật này có thể thực hiện thông qua các mô hình ngôn ngữ nhỏ chạy trực tiếp trên trình duyệt hoặc sử dụng các giao diện lập trình ứng dụng từ các nhà cung cấp lớn.

b) Xây dựng mô-đun hỏi đáp thông minh theo kiến trúc truy xuất tăng cường sinh văn bản

Thay vì chỉ liệt kê các bài học như hiện tại, hệ thống có thể tiến hóa thành một trợ lý học tập có khả năng tự tổng hợp câu trả lời ngôn ngữ tự nhiên dựa trên kho dữ liệu của

MathBase. Cấu trúc lý tưởng nhất cho mục tiêu này là sự kết hợp giữa bước truy xuất thông tin và bước sinh nội dung. Cụ thể, khi nhận được câu hỏi, hệ thống sẽ trích xuất các đoạn kiến thức liên quan nhất từ cơ sở dữ liệu, sau đó đưa vào ngữ cảnh của một mô hình ngôn ngữ lớn để đúc kết ra câu trả lời chính xác, có trích dẫn nguồn rõ ràng. Cách làm này sẽ triệt tiêu hoàn toàn hiện tượng "ảo giác" thông tin thường gặp ở các chatbot thông thường.

c) Chuyển đổi sang kiến trúc tìm kiếm lai với cơ sở dữ liệu vector

Khi tập dữ liệu vượt mốc hàng chục nghìn mục, việc duy trì cấu trúc xử lý trên trình duyệt sẽ không còn khả thi. Giải pháp mang tính dài hạn là triển khai một cơ sở dữ liệu vector chuyên dụng ở phía máy chủ. Kiến trúc tìm kiếm lai sẽ chạy song song cả phương pháp tìm kiếm từ khóa truyền thống lẫn tìm kiếm theo độ tương đồng vector, sau đó đối chiếu và tổng hợp điểm số để đưa ra kết quả tối ưu nhất. Cách tiếp cận này giúp hệ thống mở rộng quy mô gần như không giới hạn mà vẫn giữ được tốc độ phản hồi tức thời.

d) Cá nhân hóa lộ trình học tập bằng thuật toán học máy

Dựa trên dữ liệu hành vi như lịch sử tra cứu, thời gian đọc hay chủ đề quan tâm, hệ thống có thể tích hợp thuật toán gợi ý thông minh để vạch ra lộ trình học tập dành riêng cho từng cá nhân. Chẳng hạn, nếu sinh viên thường xuyên tra cứu về ma trận và định thức, hệ thống sẽ chủ động đề xuất các kiến thức mang tính nền tảng hoặc nâng cao tương ứng như không gian vector hay ánh xạ tuyến tính. Điều này giúp định hướng quá trình tự học trở nên bài bản và logic hơn.

Định hướng	Công nghệ đề xuất	Vấn đề giải quyết	Mức độ ưu tiên
Tìm kiếm ngữ nghĩa	Mô hình nhúng Vector, Sentence Transformers	Hệ thống không hiểu được ý định thực sự của truy vấn	Cao

Hỏi đáp thông minh	Mô hình ngôn ngữ lớn kết hợp cơ sở dữ liệu Vector	Khắc phục điểm yếu không thể tự tổng hợp câu trả lời	Cao
Tìm kiếm lai trên máy chủ	FAISS / Qdrant kết hợp thuật toán đối sánh từ khóa	Giải quyết giới hạn tải dữ liệu khi kho tri thức quá lớn	Trung bình
Cá nhân hóa lộ trình	Các thuật toán lọc cộng tác, học máy gợi ý	Bổ sung sự thiếu hụt hướng dẫn học tập theo cá nhân	Thấp

Bảng 7: Tổng hợp định hướng nâng cấp trí tuệ nhân tạo trong tương lai

5.2. Câu hỏi 1: Về cơ chế hoạt động của thuật toán Bitap trong Fuse.js

Câu hỏi: *Hãy giải thích chi tiết cơ chế hoạt động của thuật toán Bitap bên trong thư viện Fuse.js và lý do tại sao nó phù hợp với bài toán tìm kiếm mờ trong hệ thống MathBase?*

5.2.1. Nền tảng lý thuyết của thuật toán Bitap

Thuật toán Bitap (còn được biết đến với tên gọi Baeza-Yates–Gonnet) là một phương pháp tìm kiếm chuỗi xấp xỉ vận hành hoàn toàn dựa trên các phép toán logic mức bit. Đây chính là hạt nhân xử lý của thư viện Fuse.js nhờ ba ưu điểm vượt trội: tốc độ truy xuất cực nhanh, tốn rất ít dung lượng bộ nhớ và cho phép lập trình viên kiểm soát linh hoạt mức độ sai số.

Ý tưởng cốt lõi của Bitap là mô phỏng một máy trạng thái hữu hạn bằng cách sử dụng một số nguyên duy nhất như một mảng bit. Mỗi bit trong số nguyên đó sẽ đại diện cho một trạng thái đối sánh. Thay vì phải chạy qua từng trạng thái theo cách tuần tự truyền thống, Bitap cập nhật tất cả các trạng thái chỉ bằng một phép toán bit duy nhất. Nhờ vậy, bộ vi xử lý có thể thực hiện hàng chục phép đối sánh song song ngay trong cùng một chu kỳ tính toán.

5.2.2. Các bước hoạt động chi tiết của thuật toán

Bước 1 – Tiền xử lý và xây dựng mặt nạ bit: Trước khi tiến hành tìm kiếm, thuật toán sẽ phân tích từ khóa và lập một bảng mặt nạ bit cho từng ký tự. Với mỗi ký tự trong bảng chữ cái, mặt nạ bit là một số nguyên mà tại đó, bit thứ i sẽ được bật lên 1 nếu ký tự ở vị trí i trong từ khóa khớp với nó, ngược lại sẽ bằng 0.

Ví dụ, với từ khóa "anh" có độ dài bằng 3, mặt nạ bit được xây dựng như sau:

- Ký tự 'a' tương ứng chuỗi 001 (bật bit đầu tiên).
- Ký tự 'n' tương ứng chuỗi 010 (bật bit thứ hai).
- Ký tự 'h' tương ứng chuỗi 100 (bật bit thứ ba).

Bước 2 – Khởi tạo vector trạng thái: Hệ thống thiết lập một vector trạng thái ban đầu bằng 0. Ý nghĩa của mỗi bit trong vector này là xác nhận xem đã đối sánh thành công bao nhiêu ký tự đầu tiên của từ khóa tại vị trí đang xét trong văn bản.

Bước 3 – Vòng lặp cập nhật trạng thái: Khi duyệt qua từng ký tự trong văn bản đích, hệ thống áp dụng các phép dịch bit và phép toán logic để liên tục cập nhật trạng thái. Quá trình này giúp đẩy các trạng thái lên một bậc (từ chỗ khớp i ký tự sang việc cần khớp ký tự thứ $i+1$) và loại bỏ những hướng đối sánh bị sai lệch.

Bước 4 – Kiểm tra điều kiện dừng: Sau mỗi vòng lặp, nếu bit cao nhất của vector trạng thái được bật lên 1, hệ thống xác nhận toàn bộ từ khóa đã được tìm thấy. Để hỗ trợ tìm kiếm xấp xỉ chấp nhận sai sót, thuật toán sẽ duy trì thêm các vector trạng thái song song tương ứng với từng mức độ lỗi (chẳng hạn 1 lỗi, 2 lỗi) và tiến hành cập nhật chúng đồng thời.

5.2.3. Triển khai trong Fuse.js và ứng dụng trong MathBase

Khi được tích hợp vào Fuse.js và ứng dụng cho hệ thống MathBase, thuật toán Bitap còn được bổ sung thêm khâu chấm điểm tương đồng. Điểm số này đánh giá dựa trên khoảng

cách thao tác phím và khoảng cách vị trí xuất hiện của chuỗi khớp trong văn bản. Trong MathBase, hệ thống được cấu hình mức ngưỡng dung sai là 0.4 và phạm vi đối sánh là 100 ký tự. Con số này được đúc kết sau nhiều lần thử nghiệm, đảm bảo mức độ linh hoạt để nhận diện từ gõ không dấu tiếng Việt nhưng cũng đủ khắt khe để lọc bỏ các kết quả rác.

Lý do Bitap là mảnh ghép hoàn hảo cho MathBase nằm ở đặc thù dữ liệu: các từ khóa toán học hay tên định lý thường khá ngắn (dưới 32 ký tự). Chúng nằm trọn vẹn trong một thanh ghi 32-bit của các vi xử lý hiện đại, giúp thuật toán bung được sức mạnh tốc độ tối đa mà không cần phải trải qua bước chia nhỏ dữ liệu xử lý công kênh.

5.3. Câu hỏi 2: Về cách hệ thống xử lý các công thức toán học phức tạp

Câu hỏi: Hệ thống xử lý các công thức toán học phức tạp như thế nào, từ mã nguồn LaTeX ban đầu cho đến khi hiển thị chính xác trên trình duyệt? Giải thích rõ vai trò của KaTeX và quy trình xử lý TikZ.

5.3.1. Tổng quan luồng xử lý hai tầng

Hệ thống MathBase giải quyết bài toán hiển thị toán học thông qua một kiến trúc hai tầng độc lập, tách biệt hoàn toàn giữa khâu chuẩn bị dữ liệu và khâu hiển thị trên giao diện. Sự phân công này là chìa khóa giúp ứng dụng vừa đạt được tốc độ phản hồi chớp nhoáng, vừa giữ nguyên được sự chuẩn mực của ngôn ngữ toán học:

- Tầng tiền xử lý: Đoạn mã kịch bản tự động chạy trên máy phát triển, chịu trách nhiệm phân tích cú pháp LaTeX, bóc tách nội dung, và biên dịch các đồ thị thành hình ảnh. Khâu này chỉ cần thực hiện một lần trước khi cập nhật lên nền tảng web.
- Tầng kết xuất: Bộ thư viện KaTeX chạy trực tiếp trong trình duyệt của sinh viên, đảm nhiệm việc vẽ các công thức đại số thành ký hiệu toán học theo thời gian thực.

5.3.2. Tầng 1: Thuật toán phân tích cú pháp LaTeX đệ quy

Thách thức lớn nhất khi xử lý mã nguồn LaTeX là cấu trúc lồng ghép vô hạn của các câu lệnh. Các biểu thức chính quy thông thường không thể đếm và cân bằng được các cặp dấu ngoặc nhọn. Để vượt qua trở ngại này, nhóm đã xây dựng một hàm đệ quy kết hợp với cơ chế đếm độ sâu của dấu ngoặc. Hàm này hoạt động như một máy phân tích cú pháp tối giản:

- Con trỏ quét tuần tự qua toàn bộ chuỗi ký tự để tìm các lệnh định dạng.
- Khi gặp dấu ngoặc mở, biến đếm sẽ tăng thêm 1; khi gặp dấu ngoặc đóng, biến đếm giảm đi 1. Hệ thống chủ động bỏ qua các dấu ngoặc đóng vai trò là văn bản hiển thị thông thường để không đếm nhầm.
- Khi biến đếm quay về 0, thuật toán chốt được ranh giới của một khối lệnh. Khối nội dung này tiếp tục được đưa ngược lại vào chính hàm đệ quy để xử lý bóc tách từng lớp lồng ghép bên trong.
- Kết quả là các lệnh định dạng văn bản được chuyển đổi mượt mà sang thẻ HTML, còn các đoạn mã phương trình toán học được giữ nguyên vẹn để gửi cho công cụ kết xuất ở bước sau.

5.3.3. Tầng 1: Luồng biên dịch đồ thị sang ảnh vector

Với các đồ thị hình học sử dụng lệnh TikZ – loại nội dung mà công cụ trên trình duyệt không thể vẽ được – nhóm đã thiết kế một luồng biên dịch tự động hoàn toàn:

- Đoạn mã kịch bản sẽ tự động tách các khối mã vẽ hình. Mỗi đoạn mã được cấp một mã định danh duy nhất thông qua hàm băm để tránh việc hệ thống phải dịch đi dịch lại cùng một hình ảnh gây lãng phí thời gian.
- Hệ thống sinh ra một tệp văn bản tạm thời được cấu hình để khung ảnh cắt sát gọn vào lề đồ thị, loại bỏ hoàn toàn khoảng trắng dư thừa của trang giấy.
- Tiếp đó, hệ điều hành được gọi để biên dịch mã nguồn thành file PDF, và ngay sau đó được chuyển đổi sang định dạng ảnh vector chuẩn SVG. Lựa chọn định dạng

SVG giúp đồ thị duy trì độ sắc nét tuyệt đối dù người dùng có phóng to đến đâu, không bao giờ bị vỡ hạt mờ nhòe.

- Nhóm còn dùng CSS can thiệp thêm một bước phụ để đồ thị tự động đảo màu cho phù hợp khi sinh viên chuyển sang chế độ hiển thị nền tối.

5.3.4. Tầng 2: Kết xuất công thức trong trình duyệt

Ở khâu hiển thị trên trình duyệt, nhóm quyết định chọn thư viện KaTeX vì tốc độ xử lý vượt trội và khả năng hiển thị đồng bộ ngay lập tức mà không cần thời gian khởi tạo chậm chạp.

Để tối ưu hóa, KaTeX không được thả chạy trực tiếp trên toàn bộ trang web mà được quản lý chặt chẽ thông qua cơ chế tải phân mảnh. Hệ thống chỉ gọi KaTeX để vẽ công thức cho từng nhóm 10 bài viết bên trong vùng nhớ đệm vô hình. Sau khi mọi phương trình đã được xử lý thành hình dạng chuẩn, toàn bộ khối giao diện này mới được đẩy ra màn hình chính. Cách làm này giúp ứng dụng không bao giờ bị đơ cứng khi phải giải quyết hàng trăm công thức phức tạp cùng lúc.

5.4. Câu hỏi 3: Về giải pháp tối ưu hóa tốc độ khi dữ liệu tăng trưởng

Câu hỏi: Kiến trúc hiện tại lưu toàn bộ dữ liệu trong bộ nhớ trình duyệt sẽ gặp vấn đề gì khi dữ liệu tăng trưởng mạnh? Nhóm có giải pháp gì để tối ưu hóa tốc độ trong bối cảnh đó?

5.4.1. Phân tích giới hạn của kiến trúc hiện tại

Việc lưu trữ và xử lý toàn bộ trên trình duyệt mang lại trải nghiệm truy xuất siêu tốc khi quy mô dữ liệu còn nhỏ. Tuy nhiên, nếu lượng bài học tăng vọt, hệ thống sẽ đối mặt với hai nút thắt lớn về hiệu năng:

- Thời gian chờ tải dữ liệu ban đầu: Toàn bộ file cơ sở dữ liệu phải được tải xuống trước khi ứng dụng bắt đầu hoạt động. Với vài trăm mục, thời gian này diễn ra chỉ trong chớp mắt. Nhưng nếu hệ thống lưu trữ hàng vạn mục, dung lượng file có thể

phình to lên nhiều megabyte, khiến người dùng phải chờ đợi rất lâu, đặc biệt là khi kết nối mạng không ổn định.

- Giới hạn của thuật toán tìm kiếm tuyến tính: Thuật toán Bitap phải quét qua toàn bộ dữ liệu lưu trong RAM cho mỗi truy vấn. Khi cơ sở dữ liệu lên đến hàng chục nghìn mục, mỗi lần gõ phím của người dùng sẽ bào mòn sức mạnh tính toán của thiết bị, gây ra tình trạng giật lag và làm ứng dụng mất đi độ phản hồi mượt mà.

5.4.2. Giải pháp ngăn hạn: Tối ưu hóa trong kiến trúc hiện tại

Để tối ưu hóa kiến trúc hiện tại mà chưa cần đập bỏ xây mới, nhóm đề xuất một số kỹ thuật can thiệp thiết thực:

- Kỹ thuật trì hoãn thực thi: Hệ thống sẽ không kích hoạt tìm kiếm ngay khi người dùng đang gõ liên tục, mà chỉ bắt đầu chạy khi thao tác gõ dừng lại khoảng một phần ba giây. Kỹ thuật này giúp cắt giảm một khối lượng tính toán thừa khổng lồ mà người dùng hầu như không cảm nhận được độ trễ.
- Sử dụng luồng xử lý nền: Đẩy toàn bộ công việc tìm kiếm nặng nhọc ra một luồng xử lý độc lập. Vì ngôn ngữ JavaScript hoạt động theo cơ chế đơn luồng, việc tách bạch này đảm bảo giao diện luôn phản hồi mượt mà dù thuật toán bên dưới đang hoạt động hết công suất.
- Phân tách dữ liệu: Thay vì bắt người dùng tải một file dữ liệu nguyên khối, hệ thống sẽ phân nhỏ dữ liệu theo từng môn học hoặc từng chương. Chỉ khi sinh viên nhấn chọn một môn cụ thể, tập dữ liệu của môn đó mới được tải về, giúp giảm thiểu đáng kể thời gian chờ đợi ban đầu.
- Nén dữ liệu từ máy chủ: Áp dụng các thuật toán nén để thu gọn kích thước tệp dữ liệu trước khi gửi qua mạng. Định dạng văn bản như JSON có mức độ nén cực kỳ tốt, có thể giảm được hơn một nửa dung lượng cần tải.

5.4.3. Giải pháp dài hạn: Chuyển sang kiến trúc xử lý lai

Khi lượng dữ liệu vượt qua ngưỡng mà trình duyệt có thể tự gánh vác, giải pháp mang tính bền vững là chuyển dịch sang kiến trúc tìm kiếm lai – kết hợp sức mạnh của cả máy chủ và máy khách:

- Xây dựng chỉ mục trên máy chủ: Toàn bộ dữ liệu sẽ được lập chỉ mục đảo ngược và quản lý bởi một bộ máy tìm kiếm chuyên dụng đặt trên máy chủ đám mây. Phương pháp này đưa bài toán tìm kiếm từ quét tuần tự sang cấu trúc cây logic, giúp tốc độ đối sánh tăng lên theo cấp số nhân.
- Cơ chế phân trang kết quả: Máy chủ chỉ phản hồi 10 đến 20 kết quả phù hợp nhất thay vì gửi toàn bộ kho dữ liệu về trình duyệt. Cách tiếp cận này đáp ứng tốt cho các hệ thống có hàng triệu bài viết mà thời gian xử lý vẫn nằm trong mức an toàn.
- Bộ nhớ tạm thông minh: Kết quả của những từ khóa tìm kiếm phổ biến sẽ được trình duyệt tự động lưu lại trong một thời gian ngắn. Nhờ vậy, sinh viên có thể tra cứu lại bài học cũ ngay lập tức mà thiết bị không cần phải gửi yêu cầu lên máy chủ thêm lần nào nữa.

Quy mô dữ liệu	Chiến lược khuyến nghị	Thời gian tìm kiếm ước tính	Chi phí triển khai
Dưới 1.000 mục	Kiến trúc hiện tại sử dụng Fuse.js	Dưới 5ms	Rất thấp (miễn phí)
1.000 – 10.000 mục	Trì hoãn thực thi + Luồng xử lý nền + Tải dữ liệu nhỏ giọt	Dưới 50ms	Thấp
10.000 – 100.000 mục	Máy chủ tìm kiếm độc lập lập chỉ mục văn bản	Dưới 100ms	Trung bình

Hơn 100.000 mục	Cơ sở dữ liệu Vector + Tìm kiếm lai + Lưu trữ qua mạng phân phối	Dưới 200ms	Cao
-----------------	--	------------	-----

Bảng 8: So sánh các chiến lược tối ưu hóa theo quy mô dữ liệu

5.5. Câu hỏi 4: Về quy trình tự động hóa chuyển đổi dữ liệu từ LaTeX

Câu hỏi: *Hãy mô tả chi tiết quy trình tự động hóa chuyển đổi dữ liệu từ file LaTeX gốc sang định dạng JSON sẵn sàng cho web. Quy trình này xử lý các trường hợp đặc biệt như thế nào?*

5.5.1. Kiến trúc tổng thể của luồng chuyển đổi

Quy trình tự động hóa được triển khai thông qua một đoạn mã kịch bản đóng vai trò như một trình biên dịch tùy chỉnh. Nhiệm vụ của nó là dịch ngôn ngữ đánh dấu LaTeX – vốn thiết kế chuyên cho việc in ấn – sang cấu trúc dữ liệu máy tính để tối ưu cho việc tra cứu trên web. Toàn bộ chuỗi thao tác này diễn ra qua 5 giai đoạn liên kết chặt chẽ.

5.5.2. Giai đoạn 1 – Đọc và làm sạch mã nguồn

Hệ thống bắt đầu bằng việc đọc tuần tự các tệp mã nguồn đầu vào và tiến hành dọn dẹp các yếu tố dư thừa: loại bỏ các dòng ghi chú của tác giả, chuẩn hóa khoảng trắng, và nối các câu văn bị ngắt dòng không cần thiết thành các đoạn mạch lạc. Bước làm sạch này tạo ra một khối văn bản thuần nhất, giúp các bước phân tích sau đó đạt độ chính xác cao.

5.5.3. Giai đoạn 2 – Nhận diện và bóc tách các khối nội dung

Tài liệu LaTeX vốn được cấu trúc theo từng khối phân cách rõ ràng. Hệ thống sẽ quét qua văn bản để nhận diện các khối học thuật quan trọng và phân loại chúng:

- Các khối chứa lý thuyết được gán nhãn là Định lý hoặc Định nghĩa.
- Các khối giải thích bổ sung được phân loại là Hệ quả hoặc Ví dụ.
- Các khối mã vẽ đồ thị hình học được cô lập riêng để chuyển qua luồng biên dịch hình ảnh.

Để xác định chính xác ranh giới của một khối lý thuyết – đặc biệt là khi khối đó lại chứa các phương trình con phức tạp ở bên trong – hệ thống áp dụng cơ chế đếm độ sâu dấu ngoặc để đảm bảo không cắt nhầm hay bỏ sót bất kỳ dòng công thức nào.

5.5.4. Giai đoạn 3 – Chuyển đổi định dạng kết hợp

Sau khi rút trích được từng khối nội dung riêng lẻ, hệ thống tiến hành thao tác chuyển đổi lại giữa định dạng văn bản web và ngôn ngữ toán học:

- Các lệnh in đậm, in nghiêng hay gạch chân của văn bản được ánh xạ trực tiếp thành các thẻ cấu trúc trang web tương ứng, giúp đoạn văn trở nên dễ đọc và có phân cấp rõ ràng.
- Tuy nhiên, các khối phương trình toán học sẽ được khoanh vùng bằng các ký hiệu bọc mã đặc biệt. Việc giữ nguyên vẹn cấu trúc mã toán học này là bắt buộc, nhằm đảm bảo bộ công cụ hiển thị toán học trên giao diện sau này có thể nhận diện và vẽ ra màn hình một cách chính xác tuyệt đối.

5.5.5. Giai đoạn 4 – Tự động tạo siêu dữ liệu và gắn nhãn

Mỗi mảnh kiến thức sau khi hình thành đều được hệ thống tự động cung cấp các thông tin thẻ định danh để phục vụ cho việc tìm kiếm sau này:

- Mã định danh: Mỗi mục được cấp một mã định danh duy nhất tăng dần để tránh trùng lặp dữ liệu.
- Cấu trúc phân mục: Hệ thống tự xác định bài học này thuộc môn nào, chương nào dựa trên cách tổ chức tệp tin gốc.
- Sinh bộ từ khóa: Đoạn mã sẽ phân tích tiêu đề của bài học, loại bỏ các từ nối không mang nhiều ý nghĩa và lọc ra các thuật ngữ cốt lõi để làm bộ từ khóa mở rộng cho công cụ tìm kiếm.
- Liên kết mạng lưới: Hệ thống phân tích chéo các tham chiếu mà tác giả đã viết trong bài để tự động xây dựng danh sách các kiến thức liên quan, tạo ra một mạng lưới liên kết phục vụ cho tính năng gợi ý học tập.

5.5.6. Giai đoạn 5 – Đóng gói và xuất cơ sở dữ liệu

Tại chặng cuối, tất cả các bài học riêng lẻ được gom chung vào một cấu trúc dữ liệu bao trùm. Hệ thống nén cấu trúc này lại để loại bỏ khoảng trống dư thừa, tối ưu hóa mức dung lượng nhỏ nhất có thể, và xuất ra tệp cơ sở dữ liệu cuối cùng sẵn sàng đưa lên môi trường mạng.

Điểm sáng giá nhất của toàn bộ luồng quy trình này là tính tái sử dụng tuyệt đối. Bất cứ khi nào giảng viên cần cập nhật thêm ví dụ hay chỉnh sửa giáo trình, người quản trị chỉ việc chạy lại đoạn mã kịch bản. Hệ thống sẽ tự động quét, cập nhật, và biên dịch lại một cơ sở dữ liệu hoàn toàn mới mà không cần bất kỳ sự can thiệp thủ công gò bó nào.

Đường dẫn web: [MathBase - Hệ thống tra cứu cơ sở Toán](#)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Rosen, K. H. (2012). *Discrete mathematics and its applications*. McGraw-Hill.
- [2] Lehman, E., Leighton, F. T., & Meyer, A. R. (2010). *Mathematics for Computer Science*. MIT OpenCourseWare.
- [3] Liu, Y. A., & Castellana, M. (2020). *Discrete Math with Programming: A Principled Approach*. arXiv.
- [4] Alon, N. (2002). *Discrete Mathematics: Methods and Challenges*. arXiv.
- [5] Khan Academy. (2023). *KaTeX Documentation*.
- [6] AI VIET NAM. (n.d.). *Kiến thức cơ bản về AI và xử lý ngôn ngữ tự nhiên*. Truy xuất từ [suspicious link removed]
- [7] Fuse.js. (n.d.). *Fuse.js: Powerful, lightweight fuzzy-search library*. Truy xuất từ <https://share.google/ObIYdRKDgna9EmCoC>
- [8] GitHub. (n.d.). *Tài liệu mã nguồn và thư viện xử lý tìm kiếm*. Truy xuất từ <https://share.google/DĐqwGOTMYNmHY68vx>
- [9] Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng (jst-ud.vn). (n.d.). *Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tìm kiếm tri thức*. Truy xuất từ <https://share.google/5yIBbkjIDhCMB9PNc>
- [10] Studocu Vietnam. (n.d.). *Tài liệu tổng hợp thuật toán tìm kiếm và xử lý văn bản*. Truy xuất từ <https://share.google/3XAO5brwPgHgZ39th>
- [11] Viblo. (n.d.). *Tổng quan về Fuzzy Search và ứng dụng thực tiễn*. Truy xuất từ <https://share.google/GJY8C2ojômUsrZpkj>
- [12] Viện Quản trị và Công nghệ FMIT. (n.d.). *Hệ thống quản trị tri thức và ứng dụng*. Truy xuất từ <https://share.google/m3sPaVyakpgCgh2jV>

[13] Wikipedia. (n.d.). *Knowledge retrieval*. Truy xuất từ <https://share.google/HelBx6xTYa8oxEgRr>